PHYSICS

1) निम्नलिखित में से कौनसा बल संरक्षी बल नहीं है ?

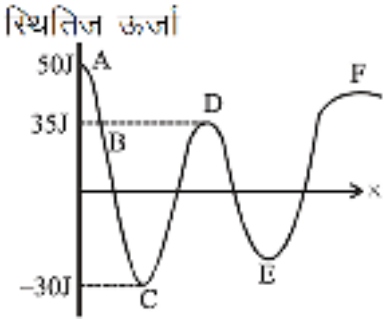
(1) $\vec{F} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$

(2) $\vec{F} = 3x\hat{i} + 4y\hat{j}$

(3) $\vec{F} = 3y\hat{i} + 4x\hat{j}$

(4) $\vec{F} = 3x^2\hat{i} + 4y^2\hat{j}$

2) एक पिण्ड किसी क्षेत्र में विद्यमान है, जहाँ इसकी स्थितिज ऊर्जा चित्रानुसार परिवर्तित हो रही है। इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा 30 J है। यदि पिण्ड प्रारम्भ में C पर है, तो सही कथन चुनिए :-



(1) पिण्ड E तक पहुँच जाएगा।

(2) बिन्दु C पर पिण्ड की गतिज ऊर्जा 50 जूल है।

(3) पिण्ड B व D के मध्य दोलन करेगा।

(4) पिण्ड D तक पहुँच सकता है।

3) स्तम्भों का मिलान कीजिए।

	स्तम्भ I		स्तम्भ II
(1)	रस्सी से बंधी बाल्टी को कुँऐ से बाहर खींचने हेतु, व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य	(P)	धनात्मककार्य
(2)	नत तल पर फिसल रही वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य	(Q)	ऋणात्मककार्य
(3)	दोलन कर रहे लोलक को विराम में लाने हेतु, वायु प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य	(R)	शून्य कार्य
(4)	खुरदरे क्षैतिज तल पर, एक समान चाल से गतिमान वस्तु पर कार्यरत बल द्वारा किया गया कार्य		

(1) (1) - (R), (2) - (Q), (3) - (Q), (4) - (P)

(2) (1) - (Q), (2) - (P), (3) - (R), (4) - (P)

(3) (1) - (P), (2) - (R), (3) - (R), (4) - (Q)

(4) (1) - (P), (2) - (Q), (3) - (Q), (4) - (P)

4) प्रारम्भ में विराम में स्थित 1000 g की वस्तु पर समय के साथ परिवर्ती बल $\vec{F} = (2t\hat{i} + 3t^2\hat{j})N$ लगता है। बल द्वारा t समय

पर उत्पन्न शक्ति है :

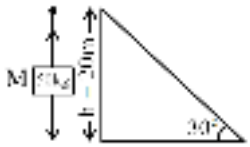
(1) $(2t^2 + 18t^3)W$

(2) $(3t^3 + 5t^5)W$

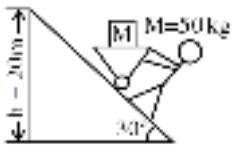
(3) $(2t^3 + 3t^5)W$

(4) $(2t^2 + 3t^3)W$

5) 50 kg द्रव्यमान की वस्तु को, धरातल से 20 m ऊँचाई तक, चित्रानुसार दो भिन्न तरीकों से उठाया जाता है। क्रमशः दोनों



Case (1) : सीधा ऊपर उठाना



Case (2) : ढलान के अनुदिश

परिस्थितियों में गुरूत्व के विरूद्ध किये गये कार्य का अनुपात होगा -

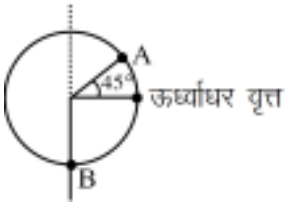
(1) 2 : 1

(2) $\sqrt{3}$: 2

(3) 1 : 1

(4) 1 : 2

6) m kg द्रव्यमान की एक वस्तु, ऊर्ध्वाधर वृत्त के घर्षण रहित वक्रीय पथ पर, चित्रानुसार A से B तक फिसलती है। B पर वस्तु का वेग है :-



[R = 14 m, g = 10 m/s^2 तथा $\sqrt{2}$ = 1.4]

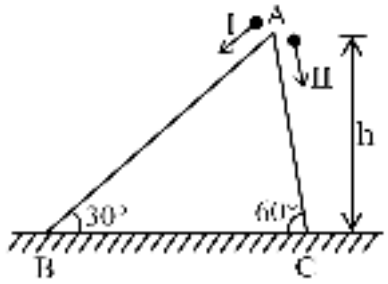
(1) 10.6 m/s

(2) 19.8 m/s

(3) 16.7 m/s

(4) 21.9 m/s

7) चित्रानुसार दो घर्षणहीन आनत तल (अधिक एवं कम झुकाव युक्त) परस्पर A पर मिलते हैं। A से दो पत्थर प्रत्येक पथ पर विराम अवस्था से लुढ़कने के लिए छोड़े जाते हैं। दोनों पत्थरों को धरातल पर पहुँचने में लगे समय का अनुपात ज्ञात करो।



(1) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(2) $\frac{1}{2}$

(3) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(4) $\sqrt{3}$

8) 't' समय में इस को पार करने वाली हवा का द्रव्यमान क्या है ?

(1) AV

(2) ρAV

(3) ρAVt

(4) सूचनाअपर्याप्तहै

9)

समय t में पार निकलने वाली हवा की गतिज ऊर्जा क्या है ?

(1) $\frac{1}{2}A^2V^2$

(2) $\frac{1}{2}\rho A^2V^2t$

(3) $\frac{1}{2}\rho AV^3t$

(4) $\frac{1}{2}\rho^2A^2V^2$

10) माना यदि उपरोक्त प्रश्न में कुल वायु गतिज ऊर्जा का 25% पवन चक्की द्वारा विद्युत ऊर्जा में रूपान्तरित हो, तो इस प्रक्रिया में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी -

(1) $\frac{1}{8}\rho A^3V^3t$

(2) $\frac{1}{8}\rho^2A^2V^2t$

(3) $\frac{1}{8}\rho AVt$

(4) $\frac{1}{8}\rho AV^3t$

11) उपरोक्त प्रक्रिया में उत्पन्न विद्युत शक्ति होगी -

(1) $\frac{1}{8}\rho A^3V^3$

(2) $\frac{1}{8}\rho^2 A^2V^2$

(3) $\frac{1}{8}\rho AV$

(4) $\frac{1}{8}\rho AV^3$

12) यदि वायु की चाल दुगुनी हो जाये, तो पवन चक्की द्वारा उत्पन्न शक्ति कितने गुना हो जायेगी ?

(1) 2 गुना

(2) 4 गुना

(3) 8 गुना

(4) 16 गुना

13) एक ब्लॉक पर x-अक्ष के अनुदिश कार्यरत बल $F = -\left(\frac{4}{x^2+2}\right)$ N है। यदि ब्लॉक x = -2m से x = 4m तक विस्थापित होता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है -

(1) धनात्मक

(2) ऋणात्मक

(3) शून्य

(4) धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है

14) त्रिज्या R के वृत्त में एक समान चाल से गतिमान एक कण को एक चक्कर पूरा करने में T समय लगता है। यदि इस कण को क्षैतिज से θ कोण पर समान चाल से प्रक्षेपित किया जाये, तो इसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊँचाई 8R के बराबर होती है। प्रक्षेपण कोण θ तब निम्न द्वारा दिया जाता है :-

(1) $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{gT^2}{\pi^2 R}\right)^{\frac{1}{2}}$

(2) $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{\pi^2 R}{2gT^2}\right)^{\frac{1}{2}}$

(3) $\theta = \sin^{-1}\left(\frac{4gT^2}{\pi^2 R}\right)^{\frac{1}{2}}$

(4) $\theta = \sin^{-1}\left(\frac{\pi^2 R}{4gT^2}\right)^{\frac{1}{2}}$

15) 2 kg द्रव्यमान का एक कण 10 m त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर $\sqrt{40}\,ms^{-1}$ की चाल से गति कर रहा है और इसकी चाल $3ms^{-2}$ की दर से बढ़ रही है। उस समय कण पर लगने वाला कुल बल ज्ञात कीजिये।

(1) 5 N

(2) 10 N

(3) 12 N

(4) 14 N

16) यदि कोई कार एकसमान वृत्तीय गति में घूम रही है तो कार के वेग (v) का मान क्या होना चाहिये ताकि कार वृत्ताकार पथ को छोड़ न सके ?
(μ_s, μ_k क्रमशः कार के टायरों तथा सड़क के मध्य स्थैतिक व गतिज घर्षण गुणांक है तथा R वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है)

(1) $v > \sqrt{\mu_s Rg}$

(2) $v \leqslant \sqrt{\mu_s Rg}$

(3) $v = \sqrt{\mu_k Rg}$

(4) इनमें से कोई नहीं

17) **कथन-1 :** यदि एक निश्चित द्रव्यमान के पत्थर को एक निश्चित त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त में ज्यादा चाल से घुमाना है, तो ज्यादा अभिकेन्द्रीय बल की आवश्यकता होती है।
कथन-2 : यदि एक निश्चित द्रव्यमान के पत्थर, जो कि एक निश्चित चाल से गतिमान है, को एक कम त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त में घुमाना है ; तो ज्यादा अभिकेन्द्रीय बल की आवश्यकता होती है।

(1) कथन 1 व कथन 2 दोनों गलत हैं।

(2) कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 गलत है।

(3) कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सत्य है।

(4) कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सत्य हैं।

18) **कथन (A) :** जब एक वस्तु नियत चाल से वृत्ताकार गति करती है, तब वस्तु की गति एकसमान वृत्ताकार गति कहलाती है।
कारण (R) : एकसमान वृत्ताकार गति में वस्तु का त्वरण सदैव वृत्त के केन्द्र से दूर की ओर इंगित होता है।

(1) दोनों (A) व (R) सही हैं तथा (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।

(2) दोनों (A) व (R) सही हैं किन्तु (R) , (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) (A) सही है किंतु (R) गलत है।

(4) (A) गलत है किंतु (R) सही है।

19) यदि एक कार को v_0 चाल से r_0 त्रिज्या के एक घर्षणहीन बंकित वृत्ताकार पथ पर चलना है, तब आवश्यक बंकन कोण क्या होगा ताकि कार न फिसले ?

(1) $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{v_0^2}{r_0 g}\right)$

(2) $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{v_0}{r_0 g}\right)$

(3) $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{r_0^2}{v_0 g}\right)$

(4) $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{v_0^2}{2r_0 g}\right)$

20) एक वस्तु r त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में इस प्रकार गतिमान है कि रस्सी वृत्त के उच्चतम बिंदु पर ठीक तनी हुई रहती है, तब

(1) वस्तु की उच्चतम बिंदु पर चाल $\sqrt{gr}$ है

(2) वस्तु की निम्नतम बिंदु पर चाल $\sqrt{5gr}$ है

(3) (1) तथा (2) दोनों सही हैं

(4) (1) तथा (2) दोनों गलत हैं।

21) एक घड़ी की मिनट सुई तथा घंटे वाली सुई के कोणीय वेगों का अनुपात होता है :

(1) 12 : 1

(2) 6 : 1

(3) 5 : 3

(4) 8 : 9

22) एक घूमती हुई टेबल पर रखा सिक्का ठीक फिसल जाता है जब इसे केन्द्र से 9 cm की दूरी पर रखा जाये। यदि घूमने वाली टेबल का कोणीय वेग इसके मूल मान का 4 गुना कर दिया जाये, तो यह ठीक फिसल जायेगा यदि इसकी केन्द्र से दूरी हो :

(1) 16 cm

(2) 4 cm

(3) $\frac{1}{16}$cm

(4) $\frac{9}{16}$cm

23) दस फेरों वाली दो संकेन्द्री वृत्ताकार कुण्डलियाँ एक ही तल में स्थित हैं। इनकी त्रिज्याएँ 20 cm एवं 40 cm हैं तथा इनमें विपरीत दिशाओं में क्रमशः 0.2 एवं 0.3 ऐम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र वेबर प्रति मीटर^2 में होगा

(1) $\frac{35}{4}\mu_0$

(2) $\frac{\mu_0}{80}$

(3) $\frac{7}{80}\mu_0$

(4) $\frac{5}{4}\mu_0$

24) 20 फेरे प्रति सेमी की लम्बी परिनालिका बनाई जाती है।परिनालिका के भीतर 20 मिली टेसला का चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारा होगी लगभग $\left(\frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7}\ \text{टेसला} - \text{मीटर}/\text{ऐम्पियर}\right)$

(1) 8.0 A

(2) 4.0 A

(3) 2.0 A

(4) 1.0 A

25) एक मीटर लम्बाई के तार में एक अचर धारा प्रवाहित है। तार को मोड़कर एक वृत्ताकार कुण्डली बनाते हैं। कुण्डली के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र का मान B है। इसी तार से अब छोटी त्रिज्या की वृत्तीय कुण्डली बनाते हैं ताकि कुण्डली में चार फेरे हों। इस नई कुण्डली के केन्द्र पर अब चुम्बकीय क्षेत्र का मान होगा

(1) 4B

(2) 16B

(3) B/2

(4) B/4

26) दो एकसमान कुण्डलियाँ एक दूसरे के लम्बवत् इस प्रकार रखी गई हैं कि इनके केन्द्र संपाती हैं। केन्द्र पर एक कुण्डली के कारण चुम्बकीय क्षेत्र तथा दोनों कुण्डलियों के कारण परिणामी चुम्बकीय क्षेत्र का अनुपात होगा यदि दोनों में समान धारा बह रही हो :-

(1) $1 : \sqrt{2}$

(2) 1 : 2

(3) 2 : 1

(4) $\sqrt{3} : 1$

27) एक प्रोटॉन और α-कण समान वेग से एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् गति करते हैं। अगर प्रोटॉन 5 परिक्रमा में 25 माइक्रो सैकण्ड लेता है तो α-कण का आवर्तकाल होगा :-

(1) 50 μ sec

(2) 25 μ sec

(3) 10 μ sec

(4) 5 μ sec

28) एक 50 keV गतिज ऊर्जा का ड्यूट्रॉन चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ के तल के लम्बवत् 0.5 मीटर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा निर्मित करता है तो उस प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा जो इसी तल में समान चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ में 0.5 मीटर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा निर्मित करता है, है :-

(1) 25 keV

(2) 50 keV

(3) 200 keV

(4) 100 keV

29) एक प्रोटॉन की संहति 1.67×10^{-27} kg और आवेश 1.6×10^{-19} C है, इसे x- अक्ष से 60° कोण पर 2×10^{6} m/s की चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। यदि एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र 0.104 टेसला Y-अक्ष के अनुदिश आरोपित किया जाये, तो प्रोटॉन का पथ है :-

(1) 0.2 m त्रिज्या का एक वृत्त और आवर्तकाल $\pi \times 10^{-7}$s

(2) 0.1 m त्रिज्या का एक वृत्त और आवर्तकाल $2\pi \times 10^{-7}$s

(3) 0.1 m त्रिज्या का एक हैलिक्स और आवर्तकाल $2\pi \times 10^{-7}$s

(4) 0.2 m त्रिज्या का एक हैलिक्स और आवर्तकाल $4\pi \times 10^{-7}$s

30) एक कैथोड किरणों की पुंज का वेग 5×10^{6} ms^{-1} है, यह एक स्थान जिसमें विद्युत व चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर लम्बवत् हैं, प्रवेश करता है तथा अविक्षेपित निकलता है। यदि $|B| = 0.02$T, हो तब विद्युत क्षेत्र का परिमाण है :-

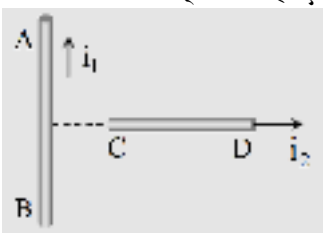
(1) 10^{5} Vm^{-1}

(2) 2.5×10^{8} Vm^{-1}

(3) $1.25 \times 10^{10}\ Vm^{-1}$

(4) $2 \times 10^{3}\ Vm^{-1}$

31) एक अनन्त लम्बा सरल रेखीय तार AB जडित है, एवं इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। एक अन्य निश्चित लम्बाई का गति करने योग्य तार CD, तार AB के लम्बवत् स्थित है एवं इसमें चित्र में दिखाये अनुसार धारा प्रवाहित हो रही है। यदि तार CD का भार नगण्य है, तो :-



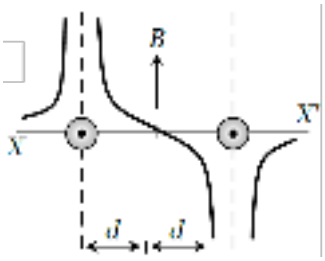
(1) तार CD स्वयं के समान्तर ऊपर की ओर गति करेगा

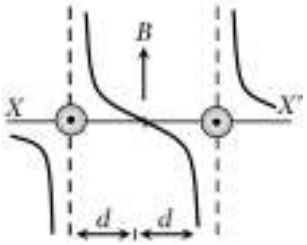
(2) तार CD स्वयं के समान्तर नीचे की ओर गति करेगा

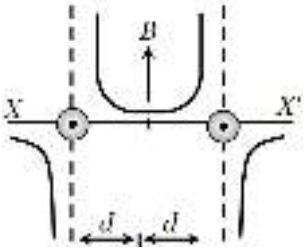
(3) तार CD ऊपर की ओर गति करेगा एवं साथ ही दक्षिणावर्त भी घूमेगा

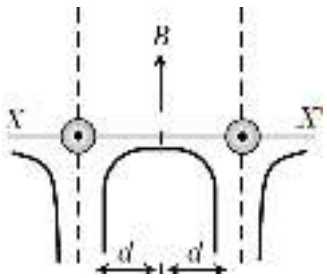
(4) तार CD ऊपर की ओर गति करेगा साथ ही वामावर्त भी घूमेगा

32) दो समान्तर तार एक दूसरे से 2d दूरी पर स्थित है। इनमें प्रवाहित धारा समान व स्थाई है तथा चित्रानुसार यह कागज तल के लम्बवत् बाहर की ओर बह रही है। रेखा XX' के अनुदिश चुम्बकीय क्षेत्र B में परिवर्तन का सही निरूपण है :-

(1)


(2)


(3)


(4)


33) दो एक जैसे छड़ चुम्बक चित्रानुसार रखे हुये हैं । बिन्दु P पर परिणामी चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा, जिसे तीर का शीर्ष दर्शाता

है,होगी (लगभग)   

(1)

(2) 

(3) 

(4) 

34) किसी स्थान पर समान द्रव्यमान और आकार (Size) के दो चुम्बक प्रति मिनट क्रमशः 10 और 15 दोलन करते हैं, इनके चुम्बकीय आघूर्णों का अनुपात होगा :-

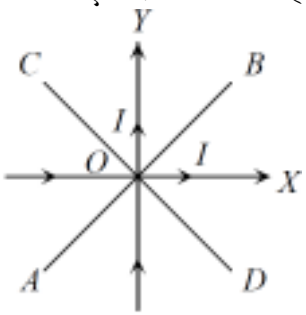
(1) 4 : 9

(2) 9 : 4

(3) 2 : 3

(4) 3 : 2

35) दो बहुत पतले धात्विक तार अक्ष X और Y पर हैं तथा दोनों में बराबर धारा है जैसा यहाँ दिखाया गया है AB और CD दो रेखाएँ अक्षों से 45° पर हैं तथा अक्षों का मूल बिन्दु O है। चुम्बकीय क्षेत्र, जिस रेखा पर शून्य होगा, वह है :-



(1) AB

(2) CD

(3) AB रेखा के केवल OB भाग पर

(4) CD रेखा के केवल OC भाग पर

36) 3.0 A-m^2 चुम्बकीय आघूर्ण के एक छड़ चुम्बक को एकसमान चुम्बकीय प्रेरण 2×10^{-5} T में रखा गया है। यदि चुम्बक का प्रत्येक ध्रुव 6×10^{-4} N का बल अनुभव करता है तो चुम्बक की लम्बाई है :-

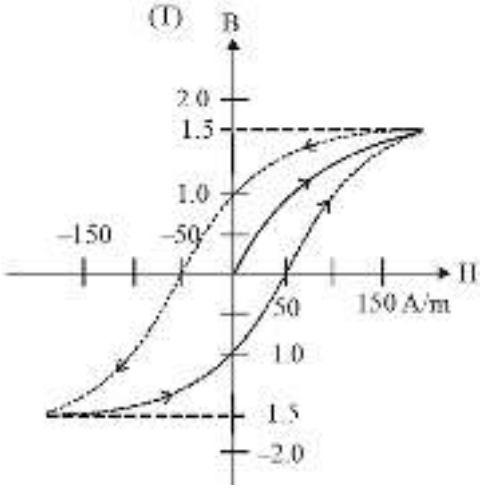
(1) 0.5 m

(2) 0.3 m

(3) 0.2 m

(4) 0.1 m

37) चित्र में एक लौह-चुंबकीय (ferromagnetic) पदार्थ के लिये एक प्रयोग द्वारा नापे गये B vs. H का परिवर्तन दिखाया गया है। इस पदार्थ की धारणशीलता, निग्राहिता व संतृप्त चुम्बकीय फ्लक्स घनत्व का मान है। क्रमशः



(1) 150 A/m, 1.0 T तथा 1.5 T

(2) 1.0 T, 50 A/m तथा 1.5 T

(3) 1.5 T, 50 A/m तथा 1.0 T

(4) 1.5 T, 50 A/m तथा 1.5 T

38) 5×10^{-4} T के चुम्बकीय क्षेत्र में एक चुम्बक 60º के कोण पर लटकी है। इसको क्षेत्र की दिशा में लाने के लिये चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य क्या होगा ? (चुम्बक का चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण 20 ऐम्पियर × मीटर^2 है)

(1) 5×10^{-5} J

(2) -5×10^{-5} J

(3) -5×10^{-3} J

(4) 5×10^{-3} J

39) पास-पास स्थित दो जड़ित बिन्दुओं से जुड़ा L लम्बाई वाले एक पतले एवं लचीले तार से दक्षिणावर्ती दिशा में I धारा प्रवाहित हो रही है। जब इस निकाय को कागज के तल के अन्दर की ओर इंगित B तीव्रता वाले समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तार वृत्ताकार आकृति प्राप्त कर लेता है। तार में तनाव है -



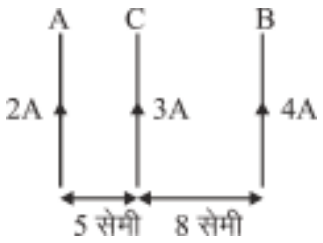
(1) IBL

(2) $\frac{IBL}{\pi}$

(3) $\frac{IBL}{2\pi}$

(4) $\frac{IBL}{4\pi}$

40) A एवं B दो अनन्त लम्बाई के सीधे, समान्तर चालक है C एक अन्य 1 मीटर लम्बाई का सीधा चालक है जो कि A एवं B के समान्तर रखा गया है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तब C के द्वारा अनुभव किया गया बल है :-



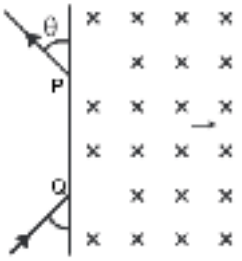
(1) 0.6×10^{-5} N न्यूटन, A की तरफ

(2) 5.4×10^{-5} N न्यूटन, B की तरफ

(3) 5.4×10^{-5} N न्यूटन, A की तरफ

(4) 0.6×10^{-5} N न्यूटन, B की तरफ

41) द्रव्यमान 1.6×10^{-27} किग्रा तथा आवेश 1.6×10^{-19} कूलॉम का एक कण 1 टेसला के समचुम्बकीय क्षेत्र में चित्रानुसार प्रवेश करता है। कण की चाल 10^7 मी./से. है। दूरी PQ का मान होगा- ($\theta = 45^o$)



(1) 0.14 m

(2) 0.28 m

(3) 0.4 m

(4) 0.5 m

42) एक प्रयोग में गैल्वेनोमीटर, अपने साथ श्रेणीक्रम में संयोजित R = 1000 Ω वाले प्रतिरोध के साथ पूर्ण विक्षेप दर्शाता है। जब एक S = 91Ω का शंट प्रतिरोध जोड़ा जाता है, तो विक्षेप घटकर आधा रह जाता है। गैल्वेनोमीटर का आंतरिक प्रतिरोध लगभग होगा :

(1) 90Ω

(2) 100Ω

(3) 115Ω

(4) 125Ω

43) एक गैल्वेनोमीटर के लिए, दक्षतांक (k) परिभाषित किया जाता है :

(1) गैल्वेनोमीटर के पैमाने पर, एकांक विक्षेपण दर्शाने के लिए आवश्यक धारा

(2) गैल्वेनोमीटर से एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेपण

(3) वह विक्षेपण, जो गैल्वेनोमीटर के सिरों पर एकांक विभवान्तर आरोपित करने पर उत्पन्न होता है।

(4) गैल्वेनोमीटर के पैमाने पर, एकांक विक्षेपण दर्शाने के लिए आवश्यक विभव

44) एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध अर्द्ध-विक्षेप विधि द्वारा ज्ञात करने हेतु, 1.25V का सेल तथा 1.2 kΩ का उच्च प्रतिरोध उपयोग में लिए जाते है। गैल्वेनोमीटर की सुई का पाठ्यांक 40 भाग दर्शाता है तथा इसका दक्षतांक 25 μA /भाग है। गैल्वेनोमीटर के विक्षेप को आरंभिक का आधा करने के लिए, आवश्यक शंट प्रतिरोध का मान होगा :

(1) 48Ω

(2) 50Ω

(3) 56Ω

(4) 60Ω

45) प्रयोगशाला में, एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग विद्युत प्रयोगों में शून्य विक्षेप बिंदु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यदि 3mA की धारा प्रवाहित करने पर, इसमें 24° का विक्षेप उत्पन्न होता है, तो इसका दक्षतांक (figure of merit) लगभग होगा : [गैल्वेनोमीटर का एक भाग 2° के विक्षेप का दर्शाता हैं]

(1) 2.5×10^{-4} A/div

(2) 5×10^{-4} A/div

(3) 2.5×10^{-4} A/degree

(4) 5×10^{-4} A/degree

CHEMISTRY

1) यूरिया विलयन का परासरण दाब 1.64 atm है तथा सुक्रोज विलयन का 2.46 atm है। जब उपरोक्त दोनों विलयनों के समान आयतन को मिलाया जाता है तो परिणामी विलयन का परासरण दाब होगा -

(1) 1.64 atm

(2) 2.46 atm

(3) 4.10 atm

(4) 2.05 atm

2) प्रत्येक स्थिति में समान आयनीकरण मानते हुए बताइये कि निम्न में से कौनसे सम मोलल विलयन का हिमांक बिन्दु अधिकतम होगा ?

(1) $[Fe(H_2O)_6]Cl_3$

(2) $[Fe(H_2O)_5Cl]Cl_2.H_2O$

(3) $[Fe(H_2O)_4Cl_2]Cl.2H_2O$

(4) $[Fe(H_2O)_3Cl_3].3H_2O$

3) **कथन (A) :** समान ताप पर 0.1 M यूरिया विलयन का परासरण दाब, 0.1 M NaCl विलयन से कम होता है।
कारण (R) : परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है।

(1) कथन और कारण दोनों सही है।

(2) कथन और कारण दोनों गलत है।

(3) कथन सही है लेकिन कारण गलत है।

(4) कथन गलत है लेकिन कारण सही है।

4) यदि $E°Au^{+}/Au = 1.69$ V तथा $E°Au^{+3}/Au = 1.40$V तथा $E°Au^{+}/Au^{+3}$ का मान है :

(1) 0.19 V

(2) 2.945 V

(3) 1.255 V

(4) –1.255 V

5) A तथा B के द्रव मिश्रण का कुल वाष्प दाब $P = 180X_A + 90$ mm Hg समीकरण के द्वारा दिया जाता है तो द्रव A तथा B का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब का अनुपात है-

(1) 3 : 2
(2) 4 : 1
(3) 3 : 1
(4) 6 : 2

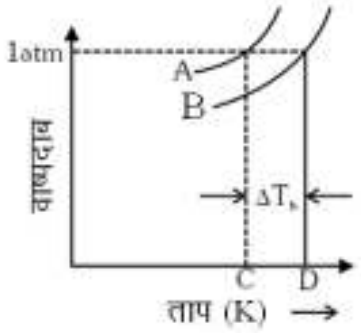
6) इक्षु शर्करा के जल में 5% विलयन (भार से) का हिमांक 271K तथा शुद्ध जल का हिमांक 273.15 K है। जल में ग्लूकोस के 5% विलयन (भार से) का हिमांक है -

(1) 271K
(2) 273.15 K
(3) 269.07 K
(4) 277.23 K

7) **कथन:** समपरासरी वियलन परिणामी परासरण नही दर्शाते हैं
कारण: नियत ताप पर समपरासरी विलयन का परासरण दाब समान होता है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है।
(2) कथन असत्य है एवं कारण सत्य है।
(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

8)



उपरोक्त ग्राफ के लिए सही मिलान होगा –

(1) (A-विलायक) (B-विलयन) (C-T_b), (D-$T_b°$)
(2) (A-विलायक) (B-विलयन) (C-$T_b°$), (D-T_b)
(3) (A-विलयन) (B-विलायक) (C-$T_b°$), (D-T_b)
(4) (A-विलयन) (B-विलायक) (C-T_b), (D-$T_b°$)

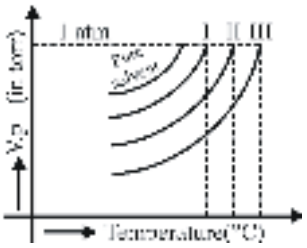
9) जल में CO_2 के लिए 298K पर हेनरी नियतांक का मान 1.6×10^8 Pa है 500 g जल में घुली हुई CO_2 की मात्रा ज्ञात करों। यदि CO_2 को 298K ताप तथा 3.2 bar दाब पर सील बंद किया जाता है -

(1) 2.44g
(2) 24.4g

(3) 0.244g

(4) 0.61g

10) यदि एक ही अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य विलेय को समान विलायक में मिलाने पर वाष्प दाब का ग्राफ चित्र द्वारा प्रदर्शित है तब ग्राफ के आधार पर विलयन की सान्द्रता का क्रम होगा :-



(1) I < II < III

(2) I = II = III

(3) I > II > III

(4) I > III > II

11) निम्न में से कौन, 15 % $\frac{w}{w}$ ग्लूकोस विलयन (विशिष्ट गुरूत्व = 1.2) के साथ समपरासरी है :-

(1) 1 M $CaCl_2$

(2) 1 M $AlCl_3$

(3) 0.5 M NaCl

(4) 0.5 M urea

12) यदि m, $K_4Fe(CN)_6$ का सैद्धान्तिक अणुभार तथा x वियोजन मात्रा है तो विलयन में इसका प्रेक्षित अणुभार होगा-

(1) $\left(\frac{m}{1+2x}\right)$

(2) $\left(\frac{m}{3+x}\right)$

(3) $\left(\frac{m}{1+3x}\right)$

(4) $\left(\frac{m}{1+4x}\right)$

13) निम्न में से कौन आदर्श विलयन बनाते हैं :-

(1) C_6H_5 Cl – C_6H_5 Br

(2) C_6H_6 – $C_6H_5CH_3$

(3) हैक्सेन-हैप्टेन

(4) उपरोक्त सभी

14) 1 किग्रा जल में 13.44 g $CuCl_2$ घुलनशील है। इस विलयन के क्वथनांक में उन्नयन है - ($CuCl_2$ का अणुभार 134.4 है) (K_b = 0.52 K $molal^{-1}$)

(1) 0.16

(2) 0.05

(3) 0.1

(4) 0.2

15) निम्नलिखित जलीय विलयनों में से किसका क्वथनांक उच्चतम होगा ?

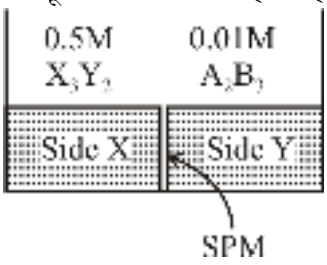
(1) 0.015 M यूरिया

(2) 0.01 M KNO_3

(3) 0.10 M Na_2SO_4

(4) 0.015 M ग्लूकोज

16) X_3Y_2 (i = 5) की क्रिया A_2B_3(i = 5) से जलीय विलयन मे होने पर भूरा विलयन प्राप्त होता है। ये विलयन चित्रानुसार



अर्ध-पारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किये गये हैं। परासरण के कारण:

(1) भूरा रंग X की ओर बनता है।

(2) भूरा रंग Y की ओर बनता है।

(3) भूरा रंग X तथा Y दोनों की ओर बनता है।

(4) कोई भूरा रंग प्राप्त नहीं होता है।

17) 293 K ताप पर 1 किग्रा जल में 0.02 ग्राम नाइट्रोजन घुलती है, जब नाइट्रोजन का दाब 1 वायुमण्डल है। हेनरी नियम स्थिराँक है :-

(1) 7.7×10^4 atm

(2) 7.7×10^3 atm

(3) 2×10^{-5} atm

(4) 2×10^{-2} atm

18)

293 K ताप पर कुछ गैसों के लिए हेनरी नियतांक के मान दिए हुए है। उनकी विलेयता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें- He : 144.97 kbar, H_2 : 69.16 kbar, N_2 : 76.48 kbar, O_2 : 34.86 kbar

(1) He < N_2 < H_2 < O_2

(2) O_2 < H_2 < N_2 < He

(3) H_2 < N_2 < O_2 < He

(4) He < O_2 < N_2 < H_2

19) 180 gm जल में 6gm अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब 20 टॉर है यदि 1 मोल जल को विलयन में और मिलाया जाता है, जिससे वाष्प दाब 0.02 टॉर से बढ़ जाता है, तो शुद्ध जल के वाष्प दाब की गणना कीजिये।

(1) 20.22 torr

(2) 20.02 torr

(3) 19.78 torr

(4) 19.88 torr

20) जब संघनन विविध द्वारा $Fe(OH)_3$ सॉल तैयार किया जाता है तो किस आयन के अधिशोषण के कारण $Fe(OH)_3$ के कणों पर धनावेश आता है ?

(1) OH^-

(2) Fe^{+3}

(3) H^+

(4) Cl^-

21) निम्न में से कौनसा असत्य है ?

(1) स्टार्च का कोलाइडी विलयन द्रवस्नेही सॉल का उदाहरण है।

(2) फेरिक हाइड्राक्साइड सॉल पानी में सीधा मिलाने से प्राप्त होता है।

(3) फेरिक हाइड्राक्साइड सॉल द्रव विरोधी सॉल है।

(4) एग एल्बुमिन का कोलाइडी विलयन एग व्हाइट को पानी में मिलाने से बनता है।

22) यदि 4 मोल A (P^0_A =100 mmHg) तथा 6 मोल B (P^0_B =120 mmHg) को मिलाकर आदर्श विलयन बनाया जाता है तो वाष्प अवस्था में B का मोल प्रभाज लगभग होगा।

(1) 0.64

(2) 0.36

(3) 0.5

(4) 0.25

23) प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए तनुता बढ़ाने पर Λ_m का मान धीरे-धीरे बढ़ता है यह निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है।

(1) $\Lambda_m = \Lambda_m^0 - AC$

(2) $\Lambda_m = \Lambda_m^0 - AC^{\frac{1}{2}}$

(3) $\Lambda_m = \Lambda_m^0 + AC^{\frac{1}{2}}$

(4) $\Lambda_m = \Lambda_m^0 - AC^2$

24) **कथन :** गोंद द्रवस्नेही कोलॉयडी विलयन होता है।
कारण : गोंद के कणों का पानी के साथ आकर्षण बहुत अधिक होता है।

(1) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, परन्तु **कारण**, **कथन** की सही व्याख्या नहीं है।

(2) **कथन** सत्य है परन्तु **कारण** असत्य है।

(3) **कथन** असत्य है परन्तु **कारण** सत्य है।

(4) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, और **कारण**, **कथन** की सही व्याख्या है।

25)

निम्न में से कौनसा कथन सत्य है ?

(1) $(\Delta_{sol}H^{o})_{CuSO_4} = (\Delta_{latice}H^{o})_{CuSO_4} + \left(\Delta_{Hydration}H^{o}\right)_{CuSO_4}$

(2) $(\Delta_{sol}H^{o})_{CuSO_4} = (\Delta_{latice}H^{o})_{CuSO_4} - \left(\Delta_{Hydration}H^{o}\right)_{CuSO_4}$

(3) $(\Delta_{sol}H^{o})_{CuSO_4} = -(\Delta_{latice}H^{o})_{CuSO_4} + \left(\Delta_{Hydration}H^{o}\right)_{CuSO_4}$

(4) उपरोक्त सभी सही है।

26) HCOOH और KOH के अम्ल-क्षार अनुमापन के लिए एक उचित सूचक क्या है।

(1) मेथिल ओरेंज

(2) मेथिल रेड

(3) फिनोल्फ्थेलिन

(4) थाइमोल्ब्लू

27) निम्न मे से किस समुच्चय की उदासीनीकरण की ऊष्मा सर्वाधिक होगी

(1) CH_3COOH व NH_4OH

(2) HCl व NH_4OH

(3) KOH व HCl

(4) HCN व CsOH

28) कुछ तत्वों के E^{o} मान दिये गये है -

$I_2 + 2e \rightarrow 2I^{\ominus}$; $E^{\circ} = 0.54V$

$MnO_4^{\ominus} + 8H^{\oplus} + 5e^{-} \rightarrow Mn^{+2} + 4H_2O$; $E^{\circ} = 1.52\,V$

$Fe^{+3} + e^{-} \rightarrow Fe^{+2}$; $E° = 0.77$ V

$Sn^{+4} + 2e^{-} \rightarrow Sn^{+2}$; $E° = 0.1$ V

दिये गये तत्वों में से प्रबलतम अपचायक है -

(1) Sn^{+2}

(2) Fe^{+2}

(3) Mn^{+2}

(4) I^{-}

29) निम्न विलयनों के वैद्युत अपघटन के लिए स्तम्भ I तथा स्तम्भ II का मिलान कीजिए ?

	स्तम्भ-I		**स्तम्भ-II**
(P)	Pt इलेक्ट्रॉड द्वारा $CuSO_4$ विलयन का वैद्युत अपघटन	(A)	ऐनोड का द्रव्यमान घटेगा।
(Q)	Cu इलेक्ट्रॉड द्वारा $CuSO_4$ विलयन का वैद्युत अपघटन	(B)	कैथोड पर Na^{+} का अपचयन होगा।
(R)	Pt इलेक्ट्रॉड द्वारा NaCl विलयन का वैद्युत अपघटन	(C)	ऐनोड पर $O_{2(g)}$ मिलेगी।
(S)	Hg इलेक्ट्रॉड द्वारा NaCl विलयन का वैद्युत अपघटन	(D)	कैथोड पर $H_{2(g)}$ मिलेगी।

(1) P-A, Q-C, R-D, S-B

(2) P-C, Q-A, R-D, S-B

(3) P-B, Q-D, R-A, S-C

(4) P-D, Q-B, R-C, S-A

30) यदि दी गयी अभिक्रिया के लिए E°cell का मान ऋणात्मक है तो ΔG^{o} और K_{eq} में कौनसा संबंध सही है ?

(1) $\Delta G^{o} > 0; K_{eq} < 1$

(2) $\Delta G^{o} > 0; K_{eq} > 1$

(3) $\Delta G^{o} < 0; K_{eq} > 1$

(4) $\Delta G^{o} < 0; K_{eq} < 1$

31) दिये गये सेल के लिए सेल अभिक्रिया Pt, Cl_2 (P_1 atm) | Cl^- | Cl_2 (P_2 atm), Pt स्वत: होगी। यदि -

(1) $P_1 > P_2$

(2) $P_1 < P_2$

(3) $P_1 = P_2$

(4) $P_1 = 1$ atm

32) एक लवण के 1N विलयन का प्रतिरोध 50 Ω है। यदि दो प्लेटिनम इलेक्ट्रॉडों जिनका क्षेत्रफल 4.2 cm^2 है, को 2.1cm की दूरी पर रखा गया है तो विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना करो ?

(1) 10 ohm^{-1} cm^2 eq^{-1}

(2) 0.1 ohm^{-1} cm^2 eq^{-1}

(3) 10 ohm^{-1} m^2 eq^{-1}

(4) 0.3 ohm^{-1} m^2 eq^{-1}

33) 25°C ताप पर NH_4OH के डेसी मोलर सांद्रता वाले जलीय विलयन की मोलर चालकता 9.54 Ω^{-1} cm^2 mol^{-1} तथा अनन्त तनुता पर मोलर चालकता 238 $ohm^{-1}cm^2$ mol^{-1} है। तो समान ताप व सांद्रता पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के आयनीकरण का प्रतिशत ज्ञात कीजिए :-

(1) 2.08 %

(2) 20.8 %

(3) 4.008 %

(4) 40.8 %

34) सूची I का सूची II के साथ मिलान कीजिए:

सूची-I (रूपांतरण)		**सूची-II (आवश्यक फैराडे की संख्या)**	
(A)	H_2O के 1 मोल के O_2 में	(I)	3F
(B)	MnO_4^- के 1 मोल के Mn^{2+} में	(II)	2F
(C)	गलित $CaCl_2$ से Ca के 1.5 मोल	(III)	1F

(D)	1 मोल FeO से Fe_2O_3 में	(IV)	5F

नीचे दिए गए विकल्पों से **सही** उत्तर चुनिए :

(1) A-II, B-IV, C-I, D-III

(2) A-III, B-IV, C-I, D-II

(3) A-II, B-III, C-I, D-IV

(4) A-III, B-IV, C-II, D-I

35) $\lambda^0_{\text{तुल्यांक}}(A^{2+})$ = 200 units

$\lambda^0_{\text{तुल्यांक}}(B^{3-})$ = 400 units

$\lambda^0_{\text{तुल्यांक}}(A_3B_2)$ = ?

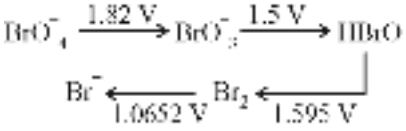
(1) 600 units

(2) 400 units

(3) 200 units

(4) 100 units

36) ब्रोमीन की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन के लिए भिन्न EMF (विद्युत वाहक बल) मानों को निम्न रुप में दिया गया हैं:



अत: कौनसी स्पिशीज की विषमानुपातन अभिक्रिया दर्शायेगी :

(1) BrO_3^-

(2) BrO_4^-

(3) Br_2

(4) HBrO

37)

स्तम्भो का मिलान कीजिए :

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(A)	लेक्लांशे सेल (शुष्क सैल)	(P)	दहन की ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन।
(B)	लैड संचायक सैल	(Q)	केथोड पर अभिक्रिया : $O_2(g)+4H^+(aq)+4e^-\rightarrow 2H_2O(\square)$
(C)	ईधन सैल	(R)	केथोड पर अभिक्रिया $MnO_2+NH_4^++e^-\rightarrow MnO(OH)+NH_3$
(D)	जंग लगना	(S)	ऐनोड पर अभिक्रिया $Pb(s)+SO_4^{-2}(aq)\rightarrow PbSO_4(s)+2e^-$

(1) A-R, B-S, C-P, D-Q

(2) A-S, B-R, C-P, D-Q

(3) A-P, B-Q, C-R, D-S

(4) A-P, B-R, C-Q, D-S

38) दिए गए सेल
$Fe(s) \mid Fe^{+2}(aq) \parallel Fe^{+3}(aq.), Fe^{+2}(aq) \mid Pt_{(s)}$
के लिए $E°_{cell} = 1.211$ V है, $\Delta G°$ का सही मान है -

(1) –116.86 kJ

(2) –233.7 kJ

(3) 116.86 kJ

(4) 233.7 kJ

39) एक चालकता सेल (सेल नियतांक 129 cm^{-1}) जिसमें 0.1 M KCl विलयन भरा गया है का प्रतिरोध 100 Ω है। जब उसी सेल में 0.2 M KCl विलयन भरा गया तो प्रतिरोध 50 Ω पाया गया। तो 0.1 M व 0.2 M KCl विलयन की मोलर चालकताओं का अनुपात है :

(1) 2 : 1

(2) 1 : 2

(3) 1 : 1

(4) 4 : 1

40) उच्च धारा और निम्न विभव पर विद्युत-अपघटन द्वारा Al_2O_3 को अपचयित किया जाता है। यदि गलित Al_2O_3 में से 4.0×10^4 ऐम्पीयर की धारा 6 घंटे के लिये प्रवाहित की जाती है तो ऐलुमीनियम का कितना द्रव्यमान उत्पादित होता ? (धारा दक्षता को 100% मानिए, Al का प. द्रव्यमान = 27 g mol^{-1})

(1) 1.3×10^4 g

(2) 9.0×10^3 g

(3) 8.1×10^4 g

(4) 2.4×10^5 g

41) विद्युतरासायनिक सेल के emf के लिए दिए गये निम्न सम्बधों पर विचार कीजिए :
(a) सेल का emf = (एनोड का उपचयन विभव) – (कैथोड का अपचयन विभव)
(b) सेल का emf = (एनोड का उपचयन विभव) + (कैथोड का अपचयन विभव)
(c) सेल का emf = (एनोड का अपचयन विभव) + (कैथोड का अपचयन विभव)
(d) सेल का emf = (एनोड का उपचयन विभव) – (कैथोड का उपचयन विभव)
उपरोक्त सम्बन्धों में से कौन से सही हैं

(1) (a) तथा (b)

(2) (c) तथा (d)

(3) (b) तथा (d)

(4) (c) तथा (a)

42) H^+ एवं CH_3COO^- आयनों की सीमान्त मोलर चालकता क्रमश: 344 ohm^{-1} cm^2 mol^{-1} एवं 40 Ohm^{-1} cm^2 mol^{-1} है 0.008 M CH_3COOH की मोलर चालकता 48 ohm^{-1} cm^2 mol^{-1} है CH_3COOH के लिए K_a का मान क्या होगा :-

(1) 1.4×10^{-5}

(2) 1.2×10^{-5}

(3) 1.4×10^{-4}

(4) 1×10^{-5}

43) गेल्वेनिक सेल Cu(s) $|Cu^{2+}$ (1 M) || Ag^{+} (1 M) | Ag(s) में बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं -

(1) Ag से Cu की तरफ

(2) Cu से Ag की तरफ

(3) इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में गति नहीं करता है

(4) किसीभीदिशामें

44) $Cu^{2+}_{(aq)} + e^{-} \rightarrow Cu^{+}_{(aq)}$

तथा $Cu^{+}_{(aq)} + e^{-} \rightarrow Cu_{(s)}$

के लिए इलेक्ट्रोड विभव क्रमश: +0.15 V तथा +0.50 V हैं। $E^{\circ}_{Cu^{2+}/Cu}$ का मान होगा :-

(1) 0.500 V

(2) 0.325 V

(3) 0.650 V

(4) 0.150 V

45) घड़ियों में बटन सेल निम्न तरीके से कार्य करती है :

$Zn_{(s)} + Ag_2O_{(s)} + H_2O_{(\square)} \rightleftharpoons 2Ag_{(s)} + Zn^{2+}_{(aq)} + 2OH^{-}_{(aq)}$

यदि अर्ध सेल विभव निम्न है :

$Zn^{2+}_{(aq)} + 2e^{-} \rightarrow Zn_{(s)}$; $E^{\circ} = -0.76$ V

$Ag_2O_{(s)} + H_2O_{(\square)} + 2e^{-} \rightarrow 2Ag_{(s)} + 2OH^{-}_{(aq)}$;

$E^{\circ} = 0.34$ V है तो सेल विभव होगा :-

(1) 1.34 V

(2) 1.10 V

(3) 0.42 V

(4) 0.84 V

BIOLOGY

1) ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती है :-

(1) 2सालमें

(2) 2महीनेमें

(3) 2सप्ताहमें

(4) 2दिनमें

2) किस स्थिति में F_2-पीढ़ी में जीन प्रारूप अनुपात तथा लक्षण प्रारूप अनुपात समान होगा ?

(1) सह प्रभाविता

(2) अपूर्ण प्रभाविता

(3) परीक्षण क्रॉस

(4) उपरोक्त सभी

3) यदि एक Tt मटर पादप का दूसरे Tt मटर पादप से क्रॉस किया जाता है तो संततियाँ होगी ?
A- 75% पादप लम्बे होंगे
B- 25% पादप बौने होंगे
C- 50% पादप समयुग्मी होंगे
D- 50% पादप विषमयुग्मी होंगे
सही विकल्प का चयन कीजिये -

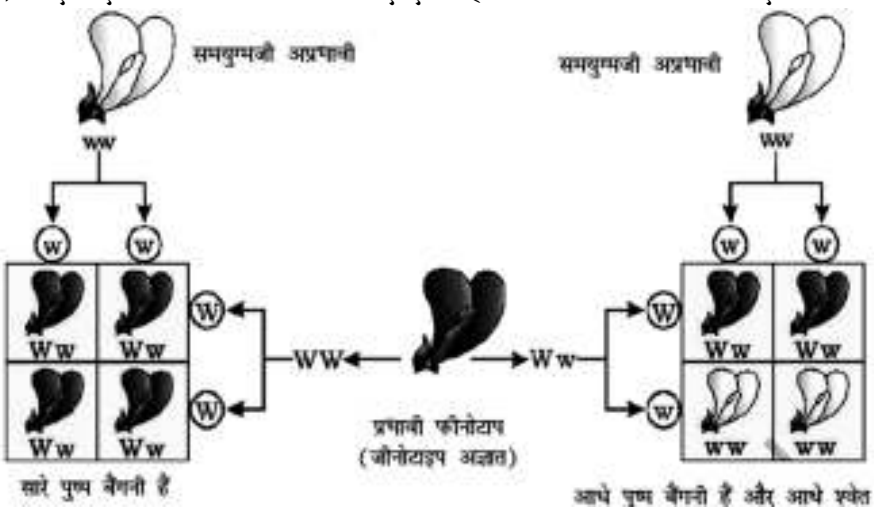
(1) केवल A, C, D

(2) A, B, C, D

(3) केवल B, C, D

(4) केवल A, B, C

4) दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए :-



(1) यह आउट क्रॉस का एक आरेखीय निरूपण है।

(2) यह दो एकसंकर संकरणों की तुलना है जो जीवों का फीनोटाइप ज्ञात करने में उपयोग की जाती है।

(3) यह व्युत्क्रम क्रॉस का आरेखीय निरूपण है जो जीवों का जीनोटाइप ज्ञात करने में काम आता है।

(4) यह परीक्षण क्रॉस का आरेखीय निरूपण है जो प्रभावी जीवों का जीनोटाइप ज्ञात करने में काम आता है।

5) ABO रक्त समूहन के संदर्भ में मानव जनसंख्या में क्रमश: कितने जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप संभव हो सकते है ?

(1) 6 और 4

(2) 4 और 6

(3) 3 और 4

(4) 4 और 8

6) "सहलग्नता" शब्द दिया था :-

(1) मेण्डल्से

(2) मॉर्गन ने

(3) बेटसन ने
(4) बोवरी ने

7) AaBbCc जीन प्रारूप से कितने प्रकार के युग्मकों का निर्माण होगा ?

(1) 4
(2) 8
(3) 16
(4) 12

8) प्रभाविता जीन का अथवा उसके उत्पाद का स्वायत्त लक्षण नही होता है जब :-

(1) एक से अधिक जीन समान फीनोटाइप नियंत्रित करते हैं।
(2) एक से अधिक लक्षणप्रारूप एक ही जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं।
(3) एक से अधिक जीनप्रारूप एक ही जीन द्वारा नियंत्रित होते है।
(4) एक लक्षण के लिए एक से अधिक अलील होते हैं।

9) एक परीक्षण क्रॉस हमें -

(1) क्रॉस की व्यवहार्यता निर्धारित करने में मदद करता है।
(2) समयुग्मी प्रभावी व विषमयुग्मी प्रभावी को पहचानने में मदद करता है।
(3) यह निर्धारित करने में मदद करता है कि कोई दो जातियों का अन्त: प्रजनन हो सकता है या नहीं।
(4) दो जातियों के DNA में समानता निर्धारित करने में मदद करता है।

10) कॉलम I व कॉलम II का मिलान करें

कॉलम-I		**कॉलम-II**	
a	युग्मविकल्पी (एलील)	i	किसी एक व्यष्टि में किसी जीन के दोनों एलील समान हों
b	जीन प्रारूप (जीनोटाइप)	ii	किसी एक व्यष्टि में किसी जीन के दोनों एलील असमान हो
c	समयुग्मजी (होमोजाइगस)	iii	किसी जीव का आनुवंशिक संगठन
d	विषम युग्मजी (हेटरोजाइगस)	iv	किसी जीन का एकान्तरित स्वरूप

(1) a-iv, b-ii, c-iii, d-i
(2) a-iv, b-iii, c-i, d-ii
(3) a-iii, b-iv, c-ii, d-i
(4) a-iii, b-ii, c-iv, d-i

11) **कथन (A):** मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, एक ही गुणसूत्र में समीप स्थित जीनो के लिए सही नहीं है।
कारण (R): नजदीकी रूप में सम्बन्धित जीनों का सदैव स्वतन्त्र रूप से अपव्यूहन होता है।

(1) **(A)** और **(R)** दोनों सही है लेकिन **(R), (A)** की सही व्याख्या नहीं है।
(2) **(A)** सही है, परन्तु **(R)** सही नहीं है।

(3) **(A)** सही नहीं है, परन्तु **(R)** सही है।

(4) **(A)** और **(R)** दोनों सही है और **(R), (A)** के लिए सही व्याख्या है।

12) टिड्डी में कौन सा लिंग गुणसूत्र संयोजन मादा लिंग को दर्शाता है।

(1) XX

(2) XY

(3) ZW

(4) XO

13) किसके अध्ययन द्वारा बहु युग्म विकल्पी की खोज की जा सकती है ?

(1) युग्मक

(2) किसी व्यक्ति विशिष्ट

(3) जनसंख्या

(4) उपरोक्त सभी

14) अप्रभावी ट्रेट या विशेषक के दर्शित होने का कारण है:

(1) सामान्य एंजाइम

(2) कार्य-अक्षम एंजाइम

(3) एंजाइम अनुपस्थित

(4) दोनों (2) तथा (3)

15) सलग्नता किसके द्वारा तोड़ी जा सकती है ?

(1) जीन उत्परिवर्तन द्वारा

(2) पृथक्करण द्वारा

(3) जीन-विनिमय द्वारा

(4) स्वतंत्र अपव्यूहन द्वारा

16) कौनसे वैज्ञानिक ने मेण्डल के सिद्धान्तों को अर्द्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की गति के आधार पर समझाया ?

(1) T.H. Morgan

(2) Sutton तथा Boveri

(3) Alfred sturtevant

(4) Jacob तथा Monad

17) निम्न में से कौनसी संरचना Henking के द्वारा खोजी गई थी ?

(1) y-body

(2) Bar body

(3) x-body

(4) Nu-body

18) किसके आधार पर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम प्रतिपादित किया गया था ?

(1) आउट क्रॉस
(2) व्युत्क्रम क्रॉस
(3) परीक्षण क्रॉस
(4) द्विसंकर क्रॉस

19) फेनिलकीटोमेह एक उदाहरण है-

(1) बहुप्रभाविता का
(2) सहप्रभाविता का
(3) सहलग्नता का
(4) उपरोक्त सभी

20) [illegible] में आँखों के रंग का तथा शरीर के रंग का जीन _____ पर उपस्थित होता है तथा इनके बीच की दूरी _____ cM होती है :-

(1) X गुणसूत्र, 1.3
(2) X गुणसूत्र, 37.2
(3) ऑटोसोम, 1.3
(4) ऑटोसोम, 37.2

21) मटर के पौधे के संबंध में **गलत युग्म** को चिन्हित करें।

(1) गोल बीज – प्रभावी
(2) पीले बीज – अप्रभावी
(3) बैंगनी पुष्प – प्रभावी
(4) पीली फली – अप्रभावी

22) निम्नलिखित में कौन सा क्रॉस 9 : 3 : 3 : 1 लक्षण प्रारूप का अनुपात देगा ?

(1) AABb × AaBB
(2) AaBBCcDDEE × AaBBCcDDEE
(3) AaBB × AaBb
(4) aaBBCc × AAbbCc

23) वर्णान्ध पिता के पुत्र तथा वर्णान्ध माता की पुत्री के विवाह के उपरान्त संततियाँ क्या होंगी ?

(1) 50% पुत्र वर्णान्ध होंगे।
(2) 50% पुत्रियां वाहक होंगी ।
(3) 50% पुत्रियां सामान्य होंगी ।
(4) उपरोक्त सभी ।

24) एक रोग जिसमें लाल और हरे रंग की अनुभूति का एक प्रोटीन प्रभावित होता है। यह रोग है।

(1) y- सहलग्न अप्रभावी विकार
(2) x - सहलग्न अप्रभावी विकार

(3) x - सहलग्न प्रभावी विकार

(4) आलिंगी अप्रभावी विकार

25) [illegible] किससे संबंधित है ?

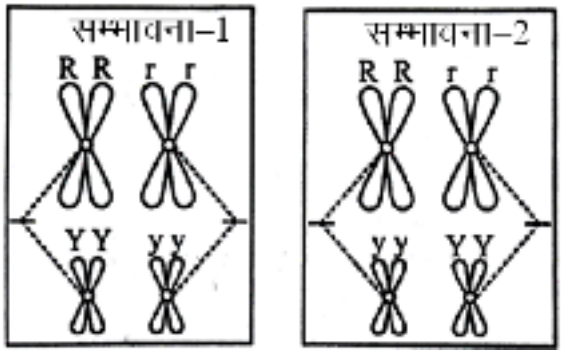
(1) सहलग्नता

(2) गुणसूत्र नक्शा

(3) x-काय की खोज

(4) दोनो (1) और (2)

26) दिया गया चित्र दर्शाता है



(1) प्रभाविकता

(2) समसूत्रण

(3) स्वतन्त्र अपव्यूहन

(4) सहलग्नता

27) मेण्डल के कार्यो को लम्बे समय तक नहीं पहचाना गया कारण हैं:-
I. संवाद आसान नहीं था।
II. कारकों के मिश्रित न होने का तर्क स्वीकार नहीं किया गया।
III. जीव विज्ञान समस्या का गणितीय विश्लेषण स्वीकार नहीं किया गया।
IV. वह कारको के अस्तित्व का कोई भौतिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए।
सही कथन है-

(1) I तथा II

(2) II तथा III

(3) III तथा IV

(4) उपरोक्त सभी

28) यदि मटर में स्टार्च कण के आकार को दृश्य प्रारूप माना जाता है, तो एलील (Bb) की विषमयुग्मजी स्थिति दर्शाएगी।

(1) अपूर्ण प्रभाविता

(2) सहप्रभाविता

(3) प्रभावी दृश्य प्रारूप

(4) अप्रभावी दृश्य प्रारूप

29) गलत मिलान वाली जोडी का चयन करें।

(1) क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम –गाइनीकोमैस्टिजि

(2) टर्नर सिंड्रोम – अंडाशय अल्पवर्धित

(3) डाउन सिंड्रोम – केवल नर में दिखाई देता है।

(4) हीमोफीलिया – नारी की रोगग्रस्त होने की संभावना विरल होती है।

30) मानव में त्वचा के रंग की वंशागति किसका उदाहरण है ?

(1) बहुप्रभावी जीन

(2) एकल जीनीय वंशागति

(3) बहुजीनी वंशागति

(4) मेण्डेलियन वंशागति

31) किसने यह देखा कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का व्यवहार पृथक्करण तथा स्वतंत्र अपव्यूहन दोनो के कोशिकीय आधार की तरह होता है ?

(1) सटन एवं बोवेरी

(2) बन्डेन एवं बोवेरी

(3) डब्लू॰ फ्लेमिंग

(4) बोवेरी एवं ब्रारर

32) निम्नलिखित में से कौन बहुजीनी वंशागति दर्शाता है ?

(1) मटर में मण्ड कण का आकार

(2) मनुष्यों में शरीर की ऊँचाई

(3) मटर में पुष्प का रंग

(4) मनुष्यों में ABO रक्त समूह

33) [illegible] में मॉर्गन द्वारा दिए गए एक क्रॉस के अनुसार सफेद आँख और लघु पंखों के जीन के बीच पुन:सयोजन का प्रतिशत क्या था ?

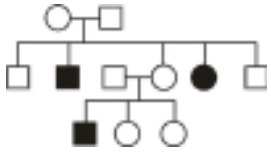
(1) 37.2%

(2) 98.7%

(3) 1.3%

(4) 68.2%

34) नीचे दी गई वंशावली किसी परिवार में उपस्थित दात्र कोशिका अरक्तता रोग की है-



इसमें दोनों पैतृकों में RBC होगी ?

(1) सामान्य

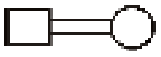
(2) हंसिया आकार की

(3) सामान्य व हंसियाकार दोनों

(4) निर्धारित नहीं कर सकते हैं।

35) कौन सा **सही सुमेलित नहीं** है ?

(1)  – अप्रभावित नर

(2)  – दूसरा विवाह

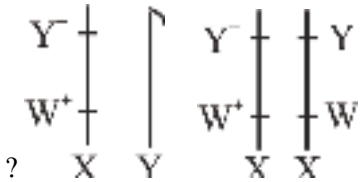
(3)  – प्रभावित मादा

(4)  – अज्ञात लिंग

36) मधुमक्खी में देखी जाने वाली अगुणित-द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली में लाक्षणिक विशेषताऐं हैं। जैसे कि :-

(1) नर समसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करते हैं।
(2) श्रमिक मधुमक्खियां अनिषेचित अंडे से विकसित होती हैं।
(3) नर का पिता होता है और इस प्रकार उसका पुत्र भी हो सकता है।
(4) नर के पास दादा नहीं होता, इसलिए उसका पोता भी नहीं हो सकता।

37) [illegible] में क्रमशः नर व मादा द्वारा कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न होंगे यदि दो जीन की व्यवस्था निम्न प्रकार है



(1) दो और दो
(2) दो और चार
(3) एक और दो
(4) चार और चार

38) कॉलम-I तथा कॉलम-II को सुमेल करें :-

कॉलम-I		**कॉलम-II**	
A	परीक्षण क्रॉस	1	9 : 3 : 3 : 1
B	एक संकर क्रॉस	2	Tt × tt
C	आउट क्रॉस	3	Tt × TT
D	द्विसंकर क्रॉस	4	3 : 1

कोड -

	A	B	C	D
(1)	2	4	3	1
(2)	2	4	1	3
(3)	3	4	1	2
(4)	1	4	2	3

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

39) सावधानीपूर्वक निम्न कथनों को पढ़िये -
(i) एक ही लोकस पर स्थित जीन्स जिनकी अभिव्यक्ति भिन्न-भिन्न होती है, बहुजीनी कहलाते हैं।
(ii) एक संकर का क्रॉस उसके अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता हैं, इसे परीक्षार्थ संकरण कहते है।
(iii) मेण्डल ने प्रस्तावित किया कि कोई चीज अपरिवर्तित रूप में जनक से संतति को उत्तरोतर पीढ़ियों में अग्रसित होती है, उन्होंने उस वस्तु को कारक कहा।
(iv) एक व्यक्ति जिसका जीनोटाइप AABbcc हैं, में चार प्रकार के युग्मक बनते हैं।
इनमें से कितने कथन **सही** हैं ?

(1) चार

(2) तीन

(3) दो

(4) एक

40) **कथन :-** पुनेट वर्ग एक आरेख है जो आनुवांशिक संकरण प्रयोगों में संतति के सभी संभावित जीनोटाइपों की गणना करने के लिए बनाया जाता है।
कारण :- इसे ब्रिटिश आनुवांशिकीविद् रेजीनाल्ड सी.पुनेट द्वारा विकसित किया गया था।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं हैं।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य हैं।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

41) **कथन** : एक द्विसंकर क्रॉस में जब दोनों ही जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं तो प्राय: पैतृकीय जीन संयोजनों की संख्या अपैतृकीय या नये संयोजनों की तुलना में अधिक होती हैं।
कारण : एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन शारीरिक संयोजन या सहलग्नता दर्शा सकते हैं।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

42) मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने तद्रप प्रजनन सम मटर के पौधे की किस्मों को जोड़े के रूप में चुना था जो विपरीत गुण वाले एक लक्षण को छोड़कर समान थे ?

(1) सात

(2) बारह

(3) चौदह

(4) बीस

43) मेंडल द्वारा किए गए द्विसंकर संकरण में F_2 पीढ़ी में गोल पीले तथा झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधों के लिए प्राप्त सही लक्षण प्रारूप अनुपात को चिन्हित करें।

(1) 3 : 1

(2) 9 : 1

(3) 1 : 3

(4) 1 : 1

44) **कथन-I:-** श्वान पुष्प में पुष्प के रंग की वंशागति अपूर्ण प्रभाविता को समझने के लिए अच्छा उदाहरण है।
कथन-II:- ABO रूधिर समूहन, बहुएलील का अच्छा उदाहरण है।

(1) **कथन I** और **कथन II** दोनों गलत है।

(2) **कथन I** सही है परन्तु **कथन II** गलत है।

(3) **कथन I** गलत है परन्तु **कथन II** सही है।

(4) **कथन I** और **कथन II** दोनों सही है।

45) निम्नलिखित कथनों को पढ़िये तथा **गलत** कथन ढूंढ़िए।
(I) [illegible] प्रजाति में पुष्प का रंग सहप्रभाविता प्रदर्शित करता है।
(II) ABO रक्त समूह पूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित कर सकता है।
(III) एकल जीन उत्पाद, एक से अधिक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।
(IV) उद्यान मटर में गोल बीज आकृति, झुर्रीदार बीज आकृति पर प्रभावी होती है।

(1) केवल I

(2) केवल II

(3) केवल III

(4) I तथा IV दोनो

46) **कथन :-** उपचार की परंपरागत विधियों का प्रयोग करते हुए रोग का प्रारंभ में पता लगाना संभव नहीं है।
कारण :- पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया व एलाइजा कुछ ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा रोग की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

47) **कथन :-** पारजीनी जंतुओं में आविषालुता परीक्षण करने से कम समय में परिणाम प्राप्त हो जाता है।
कारण :- पारजीनी जंतुओं में मिलने वाले कुछ जीन इसे आविषालु पदार्थों के प्रति अतिसंवेदनशील बनाते है जबकि अपारजीनी जंतुओं में ऐसा नहीं है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

48) [illegible] :- ADA की जीन थैरेपी में आनुवंशिक अभियात्रिंक लसीकाणुओं को रोगी के शरीर में समय-समय पर प्रवेश कराने की आवश्यकता होती है।
[illegible] :- यदि सही ADA जीन को प्रांरभिक भ्रूणीय अवस्था की कोशिकाओं में प्रवेश करा दिया जाए तो यह एक स्थायी उपचार हो सकता है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

49)

स्तम्भ सुमेलित कीजिए :

	स्तम्भ-I		**स्तम्भ-II**
(A)	स्टेनले कोहन व हरबर्ट बोयर	(I)	DNA खण्डों का पृथक्करण
(B)	Hind II	(II)	प्रथम पुर्नयोगज DNA का निर्माण
(C)	जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस	(III)	प्रथम रेस्ट्रीक्शन एण्डोन्यूक्लिऐज
(D)	Bam HI स्थल	(IV)	वाहक pBR322 में टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन पर

(1) A-II, B-III, C-IV, D-I

(2) A-II, B-III, C-I, D-IV

(3) A-II, B-IV, C-I, D-III

(4) A-IV, B-III, C-II, D-I

50) कुंठित सिरे उत्पन्न करने वाला प्रतिबंधन एंजाइम है -

(1) EcoRI

(2) EcoRV

(3) Bam HI

(4) Hind III

51) कौनसी तकनीक प्रतिबंधन एंजाइम पाचन की प्रगति की जाँच करने में काम आता है ?

(1) पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया

(2) प्रतिबन्धन मापन

(3) अनुप्रवाह संसाधन

(4) ऐगारोज जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस

52) जीवाश्मविदों ने खुदाई के दौरान एक मानव खोपड़ी प्राप्त की। एक सिर की त्वचा का ऊतक अभी भी इससे चिपका हुआ था। इसमें से बहुत कम DNA निकाला गया यदि प्राचीन मानव के जीन को विश्लेषित किया जाये तो पर्याप्त मात्रा में DNA प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है-

(1) DNA का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाये।

(2) DNA को रेस्ट्रिक्शन एण्डोन्युक्लिऐज से उपचारित किया जाये।

(3) DNA की DNA प्रोब से संकरण कराया जाये।

(4) DNA का PCR किया जाये।

53)

निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा सही विकल्प को चुने -
(A) रेस्ट्रीक्शन एंजाइम Hind III का स्त्रोत [illegible] है।

(B) जीन स्थानांतरण में बायोलिस्टिक तरीक में DNA ट्रांसफर के लिए प्रयुक्त सूक्ष्मकण विजातीय DNA आवरित गोल्ड और टंगस्टन के बने होते है (C) पुनर्योजी DNA को प्रवेश कराने के लिए माइक्रोइंजेक्शन तरीका जन्तु कोशिका के लिए प्रयुक्त होता है।
(D) प्राइमर एक संश्लेषित रसायनिक औलिगोन्यूक्लिओटाइड़ है जो PCR में DNA क्षेत्रों के पूरक होते है।
उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है ?
(1) चार
(2) तीन
(3) दो
(4) एक

54) वह कौनसी एक पारजीनी खाद्य फसल है जिससे विकासशील देशो में अर्जित रतौंधी की समस्या का समाधान हो सकता है :-

(1) *Bt*–चावल
(2) *Bt*–सोयाबीन
(3) सुनहरा चावल
(4) फलेवर सेवर टमाटर

55)

जीन में बदलाव कर आनुवंशिक विकार के उपचार को कहा जाता है ?

(1) rDNA प्रौद्योगिकी
(2) एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी
(3) जीन थेरेपी
(4) अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण

56) भारतीय ससंद ने हाल ही में इंडियन पेटेन्ट बिल में कौनसा संशोधन पारित किया है :-

(1) 1st
(2) 2nd
(3) 3rd
(4) 4th

57) आनुवंशिक अभियांत्रिकी (Genetic engineering) द्वारा मानव इंसुलिन उत्पादन में निम्न में से कौनसा कार्य एक प्रमुख चुनौती था ?

(1) A व B पॉलीपेप्टाइड (polypeptide) श्रृंखलाओं को अलग करना।
(2) प्राक इंसुलीन (Pro-insulin) में 'सी' पेप्टाइड (C-peptides) जोड़ना।
(3) इंसुलीन (Insulin) को परिपक्व अवस्था में एकत्रित करना।
(4) अपरिपक्व इंसुलीन (Insulin) में से 'डी' पेप्टाइड (D-peptide) को हटाना।

58) नीचे दो कथन दिए गए है जिनमें से एक कथन (A) है तथा दूसरा कारण (R) है -
कथन (A) : बीटी (Bt) जीव विष विशिष्ट कीटों जैसे लेपीडोप्टेरान, कोलियोप्टेरान व डीप्टेरान को मारती है परंतु मनुष्यों को

नही।
कारण (R) : बीटी (Bt) जीव विष प्रोटीन, प्राकजीव विष निष्क्रिय रूप में होता है, यह कीट की आंत में क्षारीय पीएच के कारण सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाता है।
उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करो -

(1) (A) एवं (R) दोनों सही है तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
(2) (A) एवं (R) दोनों सही है तथा (R), (A) की सही व्याख्या नही है।
(3) (A) सही है लेकिन (R) सही नही है।
(4) (A) सही नही है लेकिन (R) सही है।

59) **कथन :** आर.एन.ए अंतरक्षेप सभी ससीमकेन्द्रकी जीवों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है।
कारण : इस विधि में विशिष्ट दूत आर.एन.ए पूरक द्विसूत्री आर.एन.ए से वर्धित होने के पश्चात निष्क्रिय हो जाता है। जिसके फलस्वरूप दूत आर.एन.ए के स्थानांतरण (ट्रांसलेशन) को रोकता है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
(4) कथन व कारण दोनों असत्य है।

60) रेडियोधर्मी अणु से चिन्हित एक रज्जुक DNA अथवा RNA खंड को क्या कहते हैं -

(1) क्लोन
(2) प्लाज्मिड
(3) संवाहक
(4) प्रोब

61) प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण जिस वर्ष में किया गया था,वह है:-

(1) 1963
(2) 1974
(3) 1981
(4) 1972

62) **कथन :-** जीवाणु को प्लाज्मिड लेने के लिए बाध्य करने से पूर्व यह आवश्यक है कि जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु 'संक्षम' बनाया जाए।
कारण :- डीएनए जलरागी अणु है, इसलिए यह कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

63) कई द्विबीजपत्री पौधों का रोग जनक जो DNA के एक खंड जिसे 'T-DNA' कहते है, को स्थानांतरित कर सामान्य पौधों की कोशिकाओं को अर्बुद (ट्यूमर) में रूपांतरित करता है, वह रोगजनक है :-

(1) पश्चविषाणु

(2) बेक्युलोवायरस

(3) [illegible]

(4) [illegible]

64) प्रतिबंधत एन्जाइम (जैसे EcoRI) में Roman संख्या बताती है।

(1) जीवाणु की प्रभेद से एन्जाइम के खोज का क्रम।

(2) जीवाणु की प्रभेद से एन्जाइम के पृथक्करण का क्रम।

(3) जीवाणु या प्रोकेरियोटिक कोशिका के वंश को।

(4) जीवाणु के प्रभेद को।

65) कौन सा एंजाइम उसके कार्य से मेल नही करता ?

कॉलम A		कॉलम B
(1)	[illegible] पालीमरेज	DNA का संश्लेषण
(2)	काइटीनेज	जीवाणु कोशिका के लयन द्वारा DNA प्राप्त करना
(3)	एक्जोन्यूक्लिएज	DNA के किनारो से न्यूक्लियोटाइड को हटाना
(4)	DNA लाइगेज	DNA के खण्डो को जोड़ना

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

66) निम्न में से कौन सा एक सही मिलान है ?

(1) [illegible] *I* [illegible] – कपास के मुकुल कृमि

(2) [illegible] *I* [illegible] – कपास के मुकुल कृमि

(3) [illegible] *I* [illegible] – मक्का छेदक

(4) [illegible] *II* [illegible] – मक्का छेदक

67) [illegible] में बैक्टिरियोफेज की वृद्धि को रोकने के लिए कौनसा एंजाइम उत्तरदायी है ?

(1) प्रतिबंधन एण्डोन्यूक्लिएज

(2) गाइरेज

(3) DNA लाइगेज

(4) DNA पॉलीमरेज

68) पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के निम्न चरणों में से कौनसा चरण एन्जाइम द्वारा उत्प्रेरित है ?

(1) DNA का विकृतिकरण

(2) टेम्पलेट DNA श्रृंखला पर उपक्रामक का तापानुशीलन

(3) टेम्पलेट DNA श्रृंखला पर उपक्रामक सिरे का विस्तार

(4) उपरोक्त सभी

69) **कथन-1 :** प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए लडी को पैलिड्रोमिक स्थल के केन्द्र से थोड़ी दूरी पर लेकिन विपरीत लड़ियों में दो समान क्षारों के मध्य काटता है।
कथन-2 : प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए अनुक्रम की लंबाई का निरीक्षण करके कार्य करता है।

(1) दोनों कथन गलत है।

(2) कथन-1 सही है लेकिन कथन-2 गलत है।

(3) दोनों कथन सही है।

(4) कथन-2 सही है लेकिन कथन-1 गलत है।

70) स्तम्भों का मिलान कीजिए -

स्तम्भ-I		**स्तम्भ-II**	
(a)	जैल वैद्युत संचलन	(i)	चमकीला नारंगी रंग
(b)	PCR	(ii)	द्रुतशीतित एथेनॉल
(c)	DNA अवक्षेपण	(iii)	छलनी प्रभाव
(d)	इथीडियम ब्रोमाइड अभिरंजित DNA	(iv)	DNA प्राइमर

(1) a - i; b - ii, c - iii, d - iv

(2) a - ii; b - iii, c - iv, d - i

(3) a - iii; b - iv, c - i, d - ii

(4) a - iii; b - iv, c - ii, d - i

71) बायोरिएक्टर में उत्पाद के निर्माण के पश्चात्, पूर्ण उत्पाद के विपणन से पहले वह पृथक्करण तथा शुद्धिकरण प्रक्रमों में से गुजरता है, यह प्रक्रम सामूहिक रूप से कहलाते हैं-

(1) प्रतिप्रवाह संसाधन

(2) अनुप्रवाह संसाधन

(3) क्षालन

(4) रूपान्तरण

72) **कथन :** सामान्यत: जब तक संवाहक व स्रोत DNA एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा नहीं काटे जाते हैं तब तक पुनर्योगज DNA अणु का निर्माण नहीं हो सकता है। **कारण :** संवाहक व स्रोत DNA को एक ही प्रतिबंधन एंजाइम से काटने पर चिपचिपे (स्टिकी) सिरे उत्पन्न होते हैं जो DNA लाइगेज एंजाइम के कार्य में सहायता प्रदान करते हैं।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण हैं।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं हैं।

(3) कथन सत्य हैं, लेकिन कारण असत्य हैं।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

73) निम्न में से कौनसा संवाहक जन्तुओं में व्यापक रूप से आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयोग किया जाता है ?

(1) [illegible]

(2) *Ti* प्लाज्मिड

(3) [illegible]

(4) रेट्रोवायरस (रोग रहित)

74) निम्नलिखित कथनों में कौनसे कथन गलत है ?
(a) सभी यूकैरियोटिक जीवों में होने वाला RNAi कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है।
(b) सी पेप्टाइड ए और बी पेप्टाइड्स के साथ परिपक्व इंसुलिन मे मौजूद होता है।
(c) वर्ष 1990 में सर्वप्रथम पारजीनी गाय 'रोजी' मानव प्रोटीन संपन्न दुग्ध बनायी गयी।
(d) पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी शीघ्र जाँच के उद्देश्य को पूरा करता है।
(e) 27 पहचानी गयी बासमती धान की किस्में भारत में उगायी जाती है।

(1) b, c, d

(2) a, b, c

(3) a, d, e

(4) केवल b तथा c

75) सूत्रकृमि [illegible] जो कि तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है, के विरूद्ध कौनसी नवीन योजना को स्वीकार किया गया है।

(1) निवेशी निष्क्रियता

(2) RNA अंतरक्षेप (RNAi)

(3) जीन चिकित्सा

(4) स्वविकिरणी चित्रण

76) **कथन :**- संदेहात्मक एड्स रोगियों में एचआई वी की पहचान हुतु पीसीआर आजकल सामान्यतया उपयोग में लाया जा रहा है।
कारण :- पीसीआर का उपयोग संदेहात्मक कैंसर रोगियों के जीन में होने वाले उत्परिवर्तनों को पता लगाने में भी किया जा रहा है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य है।

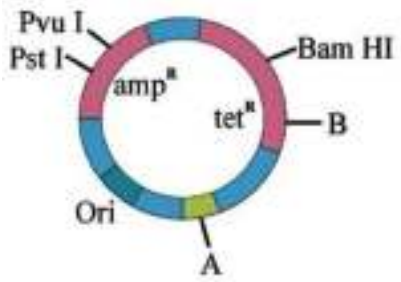
77) 6 PCR cycles के बाद एक DNA अणु से कितने DNA अणु उत्पन्न् होंगे ?

(1) 10

(2) 15

(3) 32

(4) 64



78) दिये गये चित्र में A तथा B क्या है बताये :

(1) A ⇒ rop, B ⇒ Sal I

(2) A ⇒ Sal I, B ⇒ rop

(3) A ⇒ EcoRI, B ⇒ rop

(4) A ⇒ rop, B ⇒ Cla I

79) निम्नलिखित कथनों में कौनसे कथन सही है ?

(a) [illegible] द्वारा जीन स्थानान्तरण में जीन को द्विबीजपत्री पौधों की कोशिकाओं में स्थानान्तरित करने के लिए एक जीवाणु का उपयोग शामिल होता है।

(b) थर्मस एक्वाटिकस से प्राप्त डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग इसकी ताप स्थिरता के कारण पीसीआर में किया जाता है।

(c) जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के लिए सूक्ष्मजीवों की बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है।

(d) भारत में बासमती चावल की 2,00,000 किस्में उगायी जाती है।

(e) जेल वैद्युत संचलन के दौरान छलनी प्रभाव एथिडियम ब्रोमाइड के कारण होता है।

(1) a, b, e

(2) b, c, d

(3) a, b, c

(4) केवल d व e

80) _____ एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए के एक खंड को परपोषी जीवाणु में प्रवेश कराते है।

(1) रूपांतरण

(2) क्लोनिंग

(3) पॉलीमरेज श्रंखला

(4) अनुप्रवाह संसाधन

81) जीवाणु कोशिका में से DNA विलगन के दौरान कौनसा एंजाइम प्रयुक्त नहीं होता ?

(1) राइबोन्यूक्लियेज

(2) डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज

(3) प्रोटीएज

(4) लाइसोजाइम

82) जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग किस वर्ष में किया गया ?

(1) 1997

(2) 1990

(3) 1977

(4) 1980

83) निम्न में से कौनसी पैलीन्डोमिक अनुक्रम EcoRI द्वारा चिन्हित होता है -

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

84) पुनर्योगज डीएनए अणु को सामान्यत: वेक्टर डीएनए और स्रोत डीएनए को क्रमश: किससे काट कर बनाया जा सकता है ?

(1) हिंड III, हिंड III

(2) हिंड II, एलु I

(3) हिंड II, इकोआर I

(4) हिंड II, बामएच I

85) रिक्त स्थान भरें-
A. प्रथम पुर्नयोगज DNA का निर्माण..... के सहज.....में प्रतिजैविक, प्रतिरोधी, कुटलेखन जीन के जुड़ने से हो सका था।
B. Hind II DNA अणु को विशेष बिन्दु पर पाये जाने वाले .....क्षार युग्मों का एक विशेष अनुक्रम होता है, इस अनुक्रम को..... कहते हैं।
C. DNA में.....एक क्षार युगमों का अनुक्रम होता है जो दोनों तरफ से पढ़ने के अभिविन्यास को समान रखने पर दोनों कुण्डलियों में एक जैसा पढ़ा जाता है।
D. द्विबीजपत्री पादपों का..... एक रोगजनक होता है जो बाहरी DNA को स्थानान्तरित कर सामान्य पौधों की कोशिकाओं को अर्बुद में रूपान्तरित करता है।

(1) A -[illegible], प्लाज्मिड ; B - छ:, पहचान अनुक्रम, C - पेलीन्ड्रोम, D - [illegible], T-DNA

(2) A - प्लाज्मिड, [illegible], B - सात, पहचान अनुक्रम, C - पेलीन्ड्रोम, D - [illegible], T-DNA

(3) A - गुणसूत्र, [illegible] B - छ:, पहचान अनुक्रम, C - पेलीन्ड्रोम, D - [illegible], T-DNA

(4) A - प्लाज्मिड, [illegible], B - छ:, पहचान अनुक्रम, C - पेलीन्ड्रोम, D - [illegible], Z-DNA

86)

नीचे दो कथन दिये गये है :-
कथन-I :- प्रोकेरियोट्स में प्रतिबंधन एन्डोन्यूक्लियेज अपनी ही कोशिका के DNA को नहीं काटता।
कथन-II :- प्रोकेरियोट्स DNA में प्रतिबंधित एण्डोन्युक्लिऐज के स्थल नहीं होते।
विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिये -

(1) कथन I एवं कथन II दोनों ही सत्य है।

(2) केवल कथन I सही है।

(3) केवल कथन II सही है।

(4) कथन I एवं कथन II दोनों ही असत्य है।

87) **कथन I :-** सामान्य [illegible] कोशिकाओं में एंपिसिलिन, क्लोरैम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लीन या केनामाइसीन इत्यादि के प्रति प्रतिरोध नहीं होता।
कथन II :- यदि जीवाणु में प्लाज्मिड में संसर्गिका नहीं होता है, तब वर्णोकात्पादकी पदार्थ की उपस्थिति में नीले रंग की निवह का निर्माण होता है।

(1) कथन-I तथा कथन-II दोनों सही है।

(2) कथन-I तथा कथन-II दोनों गलत है।

(3) केवल कथन-I सही है।

(4) केवल कथन-II सही है।

88) बहुराष्ट्रीय कंपनियों व दूसरे संगठनो द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगो से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनो का उपयोग करना कहलाता है :-

(1) बायोपाइरेसी

(2) बायोपेटेन्ट

(3) जैविकयुद्ध

(4) जैविक उपचार

89) **कथन-I :-** वर्तमान में भारत में मानव उपयोग के लिए 30 पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियाँ विपणित हो रही है।
कथन-II :- पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियाँ का अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है जबकि अमानवीय स्त्रोतों से विलगित किए गए उत्पादों के लिए यह सामान्य है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने :

(1) कथन I और II दोनो सही है।

(2) कथन I और II दोनो गलत है।

(3) कथन-I सही है और कथन-II गलत है।

(4) कथन-I गलत है और कथन-II सही है।

90) **कथन-I :** पारजीनी चूहो का प्रयोग पोलियो टीका की सुरक्षा की परीक्षण में किया गया यदि यह सफल हुआ तो प्रयोग के लिए बंदर को प्रतिस्थापित कर दिया जा सकता है।
कथन-II : पारजीनी जंतुओं में 95% से अधिक चूहे है।

(1) दोनों कथन-I एवं कथन-II गलत है।

(2) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।

(3) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।

(4) दोनों कथन-I एवं कथन-II सही है।

ANSWER KEYS

PHYSICS

Q.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	2	3	2	2	4	3	1	3
Q.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A.	1	4	4	1	2	1	3	4	3	1	3	2	2	1	1	4	2	4	3	4
Q.	41	42	43	44	45															
A.	1	2	1	1	1															

CHEMISTRY

Q.	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
A.	4	4	3	4	3	3	1	2	1	1	3	4	4	1	3	4	1	1	1	2
Q.	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
A.	2	1	2	4	1	3	3	1	2	1	2	1	3	1	1	4	1	2	3	3
Q.	86	87	88	89	90															
A.	3	3	2	2	2															

BIOLOGY

Q.	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
A.	3	4	2	4	1	2	2	2	2	2	2	1	3	4	3	2	3	4	1	1
Q.	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
A.	2	2	4	2	4	3	4	1	3	3	1	2	1	3	2	1	2	1	3	2
Q.	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
A.	1	3	2	4	1	2	1	2	2	2	4	4	1	3	3	2	3	1	1	4
Q.	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
A.	4	1	4	2	2	2	1	3	3	4	2	1	4	4	2	2	4	1	3	1
Q.	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180										
A.	2	2	1	1	1	2	1	1	4	4										

SOLUTIONS

PHYSICS

1)

For conservative force

$$\frac{\partial F_y}{\partial x} = \frac{\partial F_x}{\partial y}$$

2) ME = 30 J

$U_B = U_D = 35\ J > 30\ J$

Hence particle will never reach B and D will oscillate between B and D.

3)

(1) → (P)

Directions of force on bucket and its displacement are same, so work done is positive.

(2) → (Q)

Directions of force of friction and displacement of body are opposite to each other, so work done is negative.

(3) → (Q)

Resistive force due to air, eventually stops the motion of pendulum.

Thus change in KE of pendulum is negative.

Since w = ΔKE, the work done is negative in this case.

(4) → (P)

Directions of applied force and displacement of body are same, so work done on body due to applied force is positive.

4) $F = ma = (2t\hat{i} + 3t^2\hat{j})N$

$a = 1(2t\hat{i} + 3t^2\hat{j})N$

$$\frac{dv}{dt} = (2t\hat{i} + 3t^2\hat{j})N$$

$$\int_0 dv = \int_0^t (2t\hat{i} + 3t^2\hat{j})dt$$

$$v = \left(\frac{2t^2}{2}\hat{i} + \frac{3t^3}{3}\hat{j}\right)_0^t$$

$$\vec{v} = \left[t^2\hat{i} + t^3\hat{j}\right]$$

$$P = \vec{F}.\vec{V} = \left[2t\hat{i} + 3t^2\hat{j}\right] . \left[t^2\hat{i} + t^3\hat{j}\right]$$

$$= \left[2t^3 + 3t^5\right] \text{Watt}$$

5) Work done in both cases is equal = –mgΔh

ratio 1 : 1

6) Using energy conservation

$$mg(R + R\sin 45) = \frac{1}{2}mv^2$$

$$v = \sqrt{2g\left(R + \frac{R}{\sqrt{2}}\right)}$$

$$v = \sqrt{2g\left(14 + \frac{14}{\sqrt{2}}\right)}$$

$$v = \sqrt{2 \times 10 \times 14\left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)}$$

$$\boxed{v = 21.81\ m/s}$$

7) Final speed of both particle is same when reached at the bottom because of energy conservation.

$V_1 = V_2$

$V = u + at$

$$t_1 = \frac{V}{g\sin 30^o}$$

$$t_2 = \frac{V}{g\sin 60^o} \quad \begin{bmatrix} a_1 = g\sin 30^o \\ a_2 = g\sin 60^o \end{bmatrix}$$

$$\frac{t_1}{t_2} = \frac{\sin 60^o}{\sin 30^o} = \frac{\sqrt{3}/2}{1/2} = \frac{\sqrt{3}}{1}$$

8)

Volume of the wind flowing through the windmill per sec = AV
Mass of the wind flowing through the windmill per sec = ρAV
Mass m of the wind flowing through the windmill
in time t = ρAVt

9) Volume of the wind flowing through the windmill per sec = δAV
mass m of the wind flowing through the windmill.

$$K.E._{air} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(\delta AVt)V^2 = \frac{1}{2}\delta AV^3t$$

10) Volume of the wind flowing through the windmill per sec = δAV
mass m of the wind flowing through the windmill.

Electric energy produced $= \frac{25}{100} \times \frac{1}{2}\delta AV^3t = \frac{1}{8}\delta AV^3t$

11) Volume of the wind flowing through the windmill per sec = δAV
mass m of the wind flowing through the windmill.

$$P = \frac{E}{t} = \frac{\frac{1}{8}\delta AV^3 t}{t} = \frac{1}{8}\delta AV^3$$

12) Volume of the wind flowing through the windmill per sec = δAV
mass m of the wind flowing through the windmill.
$P \propto V^3$
$P_1 \propto (2V)^3$
$\boxed{P_1 \propto 8P}$

13) Force in Negative direction
Displacement in positive direction
w = –ve = ΔK.E.

14) Speed of particle on circular path, $u = \frac{2\pi R}{T}$
In projectile motion

$$4_{max} = \frac{4^2 \sin^2\theta}{2g} \Rightarrow 8R = \frac{\left(\frac{2\pi R}{T}\right)^2 \sin^2\theta}{2g}$$

$$\frac{4gT^2}{\pi^2 R} = \sin^2\theta \Rightarrow \sin\theta = \left(\frac{4gT^2}{\pi^2 R}\right)^{\frac{1}{2}}$$

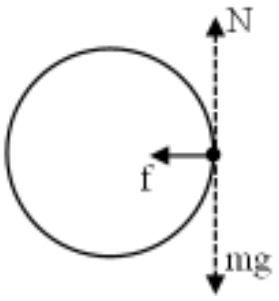
$$\Rightarrow \quad \theta = \sin^{-1}\left(\frac{4gT^{-2}}{\pi^2 R}\right)^{\frac{1}{2}}$$

15) $a_{cp} = \frac{v^2}{R} = f\frac{\left(\sqrt{40}\right)^2}{10} = \frac{40}{10} = 4$, $a_T = \frac{dv}{dt} = 3$

$a_{net} = \sqrt{a_{cp}^2 + a_T^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$
$f_{net} = ma_{net} = 2 \times 5 = 10N$

16) N = mg & $f = F_{cp} = \frac{mv^2}{R}$
f is static friction as car is not moving in radial direction

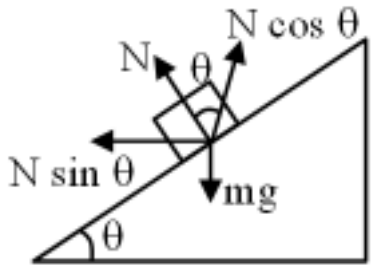
so $f \leqslant f_L \Rightarrow f \leqslant N_s N$
$\frac{mv^2}{R} \leqslant N_s\, mg \Rightarrow v \leqslant \sqrt{N_s R g}$



17) When a stone is rotated in a horizontal circle then centripetal force is given by $F = \frac{mv^2}{r}$

So $F \propto v^2$ (if m & r constant) and $F \propto \frac{1}{r}$ (if m & v are constant)

18) If speed in circular motion is constant then it is called uniform circular motion. Also in this motion only acceleration is centripetal which is directed towards centre of circle.

19) 

N cosq = mg .... (1) & N sin $\theta = \frac{mv_0^2}{r_0}$ ...(2)

$$\frac{2}{1} \Rightarrow \tan\theta = \frac{v_0^2}{r_0 g} \Rightarrow \theta = \tan^{-1}\left(\frac{v_0^2}{r_0 g}\right)$$

20) If a particle wants to just complete vertical circle then its speed at lowest should be $\sqrt{5gr}$ & in that case at highest point should be $\sqrt{gr}$.

21) $\omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow \omega \propto \frac{1}{T}$

$$\frac{\omega_{minute}}{\omega_{hour}} = \frac{T_{hour}}{T_{minute}} = \frac{12hr}{1hr} = 12:1$$

22) N mg = $m\omega_1^2 r_1 = m\omega_1^2 r_2$

$$\frac{r_2}{r_1} = \left(\frac{\omega_1}{\omega_2}\right)^2 = \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$$

$$\Rightarrow \frac{r_2}{9} = \frac{1}{16} \Rightarrow r_2 = \frac{9}{16}cm$$

23) Two coils carrying current in opposite direction, hence net magnetic field at centre will be difference of the two fields.

i.e. $B_{net} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot 2\pi N\left[\frac{i_1}{r_1} - \frac{i_2}{r_2}\right]$

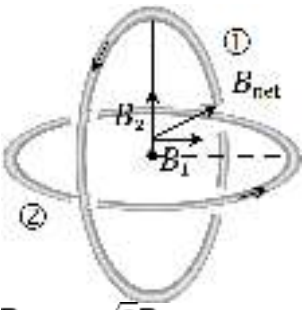
$$= \frac{10\mu_0}{2}\left[\frac{0.2}{0.2} - \frac{0.3}{0.4}\right] = \frac{5}{4}\mu_0$$

24) $B = \mu_0 ni \Rightarrow i = \frac{B}{\mu_0 n} = \frac{20 \times 10^{-3}}{4\pi \times 10^{-7} \times 20 \times 100}$

= 7.9 amp = 8 amp

25) $B = n^2B \Rightarrow B = (4)^2B = B = 16B$

26) $B_1 = B_2 = B = \frac{\mu_0}{4\pi} \times \frac{2\pi i}{r}$



$B_{net} = \sqrt{2}B$

$\Rightarrow \frac{B}{B_{net}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

27) Time period of proton $T_p = \frac{25}{5} = 5\mu \text{ sec}$

By using $T = \frac{2\pi m}{qB} \Rightarrow \frac{T_0}{T_p} = \frac{m_a}{m_p} \times \frac{q_p}{q_\alpha} = \frac{4m_p}{m_p} \times \frac{q_p}{2q_p}$

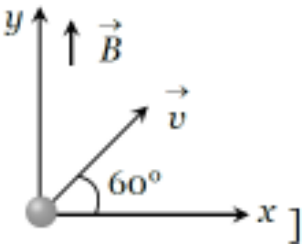
$\Rightarrow T_\alpha = 2T_p = 10$ μ sec.

28) $r = \frac{\sqrt{2mK}}{qB} \Rightarrow K \propto \frac{q^2}{m}$

$\Rightarrow \frac{K_p}{K_d} = \left(\frac{q_p}{q_d}\right)^2 \times \frac{m_d}{m_p}$

$\Rightarrow K_p = 2 \times 50 = 100$ keV

29) Path of the proton will be a helix of radius $r = \frac{mv \sin\theta}{qB}$



(where θ = Angle between $\vec{B}$ and $\vec{v}$)

$\Rightarrow r = \frac{1.67 \times 10^{-27} \times 2 \times 10^6 \times \sin 30^\circ}{1.6 \times 10^{-19} \times 0.104}$

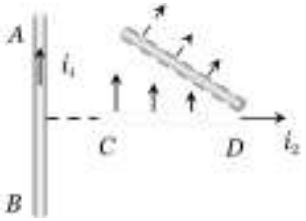
$= 0.1$ m

Time period $T = \frac{2\pi m}{qB} = \frac{2\pi \times 1.67 \times 10^{-27}}{1.6 \times 10^{-19} \times 0.104}$

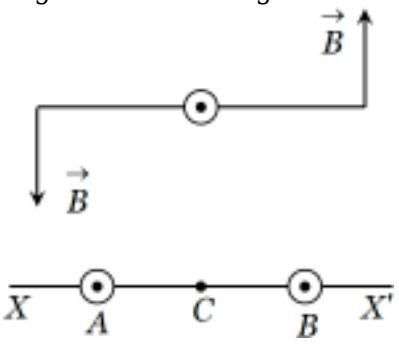
$= 2\pi \times 10^{-7}$ sec

30) Using $eE = evB \Rightarrow E = vB = 5 \times 10^6 \times 0.02 = 10^5 \text{ Vm}^{-1}$

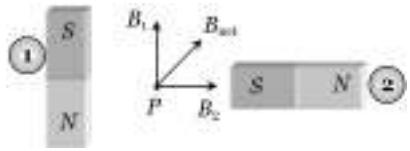
31) Since the force on the rod CD is non-uniform it will experience force and torque. From the left hand side it can be seen that the force will be upward and torque is clockwise.



32) If the current flows out of the paper, the magnetic field at points to the right of the wire will be upwards and to the left will be downward. Now magnetic field at C, is zero. The field in the region BX' will be upwards (+ve) because all points lying in this region are to the right of both the wires. Similarly, magnetic field in the region AX will be downwards (– ve). The field in the region AC will be upwards (+ve) because points are closer to A compared to B. Similarly magnetic field in region BC will be downward (–ve). Graph (b) satisfies all these conditions.



33)



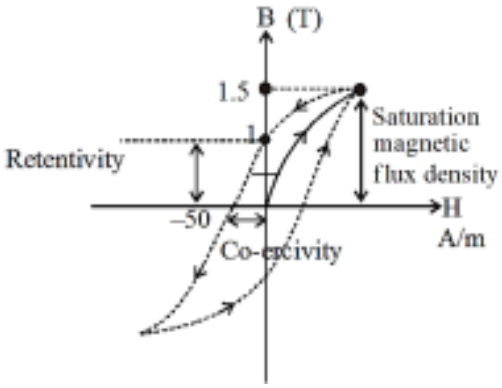
34) $$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{MB}} \Rightarrow \frac{T_1}{T_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$$

$$\Rightarrow \frac{M_1}{M_2} = \frac{T_2^2}{T_1^2} = \frac{(60/15)^2}{(60/10)^2} = \frac{4}{9}$$

35) Every point on line AB will be equidistant from X and Y-axis. So magnetic field at every point on line AB due to wire 1 along X-axis is equal in magnitude but opposite in direction to the magnetic field due to wire along Y-axis. Hence
B_{net} on AB = 0

36) $$F = mB \Rightarrow F = \frac{M}{L} \times B$$

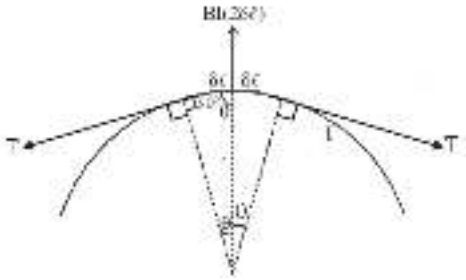
$$\Rightarrow 6 \times 10^{-4} = \frac{3}{L} \times 2 \times 10^{-5} \Rightarrow L = 0.1 \text{ m}$$



37)
Retentivity = 1.0 T
Co-ercivity = 50 A/m
Saturation magnetic flux density = 1.5 T

38)

$W_{ext.} = MB(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$
$W_{ext.} = 20 \times 5 \times 10^{-4} (\cos 60 - \cos 0)$
$W_{ext.} = -5 \times 10^{-3}$
$W_{mag.} = - W_{ext.} = 5 \times 10^{-3}$ J



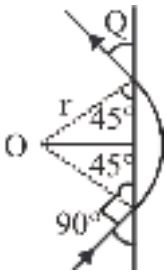
39)
$2T \sin\theta = BI(2dl)$
$\Rightarrow T \sin\theta = BI\delta\ell$
$\Rightarrow T \times \frac{\delta\ell}{r} = BI\delta\ell$
$\Rightarrow T = BIr = \frac{BIL}{2\pi}$

40) Conductor A attracts conductor C towards A
 Force towards A
$= \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1 I_2 l}{r} = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{2 \times 3 \times 1}{0.05} = \frac{3\mu_0}{\pi} \times 20$
$= \frac{60 \times 4\pi \times 10^{-7}}{\pi} = 240 \times 10^{-7}$ N
Again force towards
$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \times \frac{3 \times 4 \times 1}{0.08} = \frac{3\mu_0}{\pi} \times 25$
$= \frac{3 \times 4\pi \times 10^{-7}}{\pi} \times 25 = 300 \times 10^{-7}$ N
 Resultant force towards
B = (300 – 240)10^{-7} N

$= 0.6 \times 10^{-5}$ N

41) $\frac{PQ}{2} = r \cos 45°$

$PQ = 2r \cos 45°$ $\quad r = \frac{mv}{qB}$



42) Using formula for Half deflection method $G = \frac{RS}{R-S}$

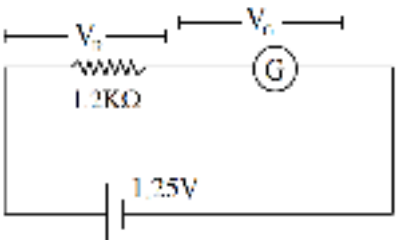
$G = \frac{1000 \times 91}{909} \cong 100\Omega$

43) The figure of merit of galvanometer is defined as the current required to produce a unit deflection on its scale.

44) Current through galvanometer without shunt I = 25 μA/div × 40 div = 1000 μA = 1mA

$V_R = IR \Rightarrow V_R = 10^{-3} \times 1200 = 1.2$ V

Voltage across galvanometer $V_G = V - V_R = 1.25 - 1.2 = 0.05$ V



Resistance of Galvanometer $G = \frac{V_a}{I_g} = \frac{0.05}{0.001} = 50\Omega$

$S = \frac{GR}{G+R} = \frac{(50)(1200)}{1250} = 48\Omega$

45) Figure of merit (K) = $\frac{\text{Current}}{\text{deflection}} = \frac{i}{\theta} = \frac{3 \times 10^{-3}}{24 \text{ degree}} A$

$= \frac{3 \times 10^{-3} A}{12 \text{ div}} = \frac{1}{4} \times 10^{-3} \frac{A}{\text{div}}$

$= 2.5 \times 10^{-4}$ A/div

CHEMISTRY

46) $\pi \propto M \quad \pi_{final} = \frac{\pi_1 v_1 + \pi_2 v_2}{v_1 + v_2} = \frac{1.64v + 2.46v}{2v}$

$\pi_{final} = 2.05$ atm

47) Van't Hoff factor 'i' decreases ; freezing point increases.

48) Van't Hoff factor 'i' for urea = 1 and for NaCl = 2
$\pi = iCRT$

$$Au^{+} + e^{-} \rightarrow Au(s)\ \Delta G_1^{\circ} \quad \text{—(1)}$$
$$Au^{+3} + 3e^{-} \rightarrow Au(s)\ \Delta G_2^{\circ} \quad \text{—(2)}$$
$$Au^{+} \rightarrow Au^{+3} + 2e^{-}\ \Delta G_3^{\circ} \quad \text{—(3)}$$

49) Eq.(3) = Eq.(1) – Eq.(2)

50) $P_T = 180X_A + 90$ -(1)

$P_T = \left(P_A^0 - P_B^0\right) X_A + P_B^0$ -(2)

From equation (1) & (2)

$P_B^0 = 90$ mm Hg

$P_A^0 - P_B^0 = 180$

$\therefore P_A^0 = 180 + P_B^0 = 180$

$P_A^0 =$ 270 mm Hg

$$\Rightarrow \frac{P_A^0}{P_B^0} = \frac{270}{90} = 3$$

51)

$$\frac{(\Delta T_f)_1}{(\Delta T_f)_2} = \frac{i_1 K_f . m_1}{i_2 K_f . m_2}$$

$$\frac{2.15}{(\Delta T_f)_2} = \frac{i_1 K_f . \frac{5}{342} \times \frac{1000}{95}}{i_2 K_f . \frac{5}{180} \times \frac{1000}{95}}$$

$$\frac{2.15}{(\Delta T_f)_2} = \frac{180}{342} \Rightarrow (\Delta T_f)_2 = 4.085$$

$\Delta T_f = T_f^0 - T_f$

T_f = 273.15–4.085

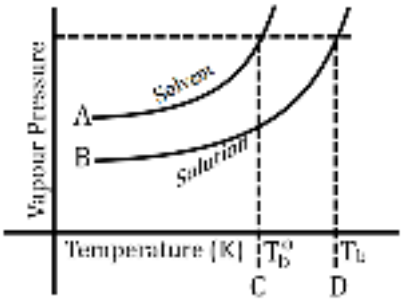
T_f = 269.065 K

Hence, option (3) is correct.

52) By definition isotonic solutions have same osmatic pressure at same temperature hence when these are separated by spm, then there is no osmosis.

53)

Solution/Explanation/Calculation :-
In given graph identify A, B, C and D.



Hence, option (2) is correct.
(A-solvent) (B-solution) (C-$T_b°$), (D-T_b)

54)

$$P = K_H X = K_H \times \frac{n_{solute}}{n_{solute} + n_{solvent}}$$

$P = K_H X_{gas}$

$$\Rightarrow X_{gas} = \frac{3.2 \times 10^5}{1.6 \times 10^8}$$

$X_{gas} = 2 \times 10^{-3}$
as mole fraction is very small

$$\text{hence } X_{gas} \approx \frac{n_{gas}}{n_{water}}$$

$$2\times10^{-3} = \frac{n_{CO_2}}{(500/18)}$$

$$n_{CO_2} = 2 \times 10^{-3} \times \frac{500}{18}$$

$$n_{CO_2} = \frac{1}{18}$$

$$\Rightarrow W_{CO_2} = 2.44g$$

55)

As concentration increases V.P. decreases.
In given graph solution-1 is less concentrated and solution-III is more concentrated because V.P. of solution-I is less decreases as compared to solution-III. So order to concentrated solution is I < II < III.

Final Answer : (1) I < II < III

56) [Glucose] = $\frac{15 \times 1.2 \times 10}{180}$ = 1M

57)

For $K_4[Fe(CN)_6]$
$i = 1 + (5 - 1)\alpha$
$i = 1 + 4x$ (D.O.D = x)

Also, $i = \frac{m_{Normal}}{m_{Abnormal}}$

$m_{Abnormal} = \frac{m}{i} = \frac{m}{(1+4x)}$

58)

Explanation

A. **C_6H_5Cl – C_6H_5Br (Chlorobenzene - Bromobenzene):**
   A. Both are aryl halides with similar structures and van der Waals forces. Thus they will form an ideal solution.
B. **C_6H_6 – $C_6H_5CH_3$ (Benzene - Toluene):**
   A. Both are aromatic hydrocarbons with very similar structures and van der Waals forces. They will form an ideal solution.
C. **Hexane-heptane:**
   A. Both are nonpolar alkanes with very similar structures and van der Waals forces. They will form an ideal solution.

Since all the options have similar intermolecular forces, they will form ideal solutions.
Answer option 4, (All of the above).

59) $\Delta T_b = i K_b \times m$

$= 3 \times .52 \times \frac{13.44}{134.4} \times \frac{1}{1} = .156$

60) B.P. ∝ moles of non-volatile solute.

61) Only solvent molecules can pass through SPM so only dilution is possible.

62) $P_g = K_H \cdot \frac{n_g}{n_{H_2O}}$

$1 = K_H \cdot \frac{0.02}{28} \times \frac{18}{1000}$

$K_H = \frac{28 \times 1000}{0.02 \times 18} = 7.7 \times 10^4$ atm

63)

Solubility ∝ $\frac{1}{K_H}$

64) $\frac{P^0 - P_s}{P_s} = \frac{n_{B\ solute}}{n_{A\ solvent}}$

$\frac{P^0 - 20}{20} = \frac{6}{M} \times \frac{18}{180}$ .....(1)

$$\frac{P^0 - 20.02}{20.02} = \frac{6}{M} \times \frac{18}{198}$$

$P^0 = 20.22$ torr.

65) Fe^{+3} ions are absorb on surface of $Fe(OH)_3$.

66) $Fe(OH)_3$ is lyophobic sol so can be prepared by special method.

67)

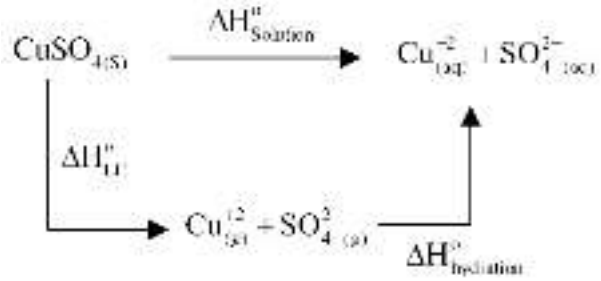
$Y_B P_S = X_B P_B^0$

68) I_2 & $S_2O_3^{2-}$ reaction is kinetic study of I^- with H_2O_2.

69)

In Lyophilic sol. attraction present between DP and DM.

70)



71) pH range for titration is 6 to 11.

72)

In option 3 both are strong acid & base therefore has maximum heat of neutralisation.

73) SRP ↓ Reducing power ↑

74) (P) Water oxidise at anode and Cu^{+2} reduce at cathode
(Q) Cu oxidise at anode and Cu^{+2} reduce at cathode
(R) Cl^- oxidise at anode and H_2O reduce at cathode
(S) Na^+ reduce at cathode and produce amalgam.

75)

Given Data:

$E°_{cell} < 0$

Formula :

A. $\Delta G° = -nFE°_{cell}$
B. $\Delta G° = -RT\ln K_{eq}$

Mathematical Calculation:

A. Since $E°_{cell}$ is negative, and $\Delta G° = -nFE°_{cell}$, $\Delta G°$ will be positive (negative multiplied by a negative).

B. Now, consider $\Delta G° = -RT\ln K_{eq}$. Since $\Delta G°$ is positive, $-RT\ln K_{eq}$ must also be positive. This means that $\ln K_{eq}$ must be negative.

C. If $\ln K_{eq}$ is negative, then K_{eq} must be less than 1.

Final Answer:

$\Delta G° > 0$ and $K_{eq} < 1$

76)

Explanation:
This is a concentration cell involving chlorine gas (Cl_2) at different partial pressures. The reaction occurs as: $Cl_2(P_2)+2Cl^- \rightleftharpoons Cl_2(P_1)+ 2Cl^-$
Concept:
Since it is a gas concentration cell, the spontaneity of the reaction is determined by the Nernst equation: $E= - (0.0591/n) \times \log(P_1/P_2)$
For a spontaneous reaction, $E > 0$, which happens when $P_2>P_1$.
Answer Option 2, ($P_2>P_1$)

77) $\kappa = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{R}\left(\frac{\ell}{A}\right) = \frac{1}{50} \times \frac{2.1}{4.2} = \frac{1}{100}$ and
$\Lambda_{eq.} = \frac{\kappa \times 1000}{N} = \frac{1}{100} \times \frac{1000}{1}$
$= 10 \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^2 \text{ eq}^{-1}$

78) **Explanation :-** To determine degree of dissociation of NH_4OH ($\propto$)
Given Data:- $\Lambda_m = 9.54\Omega^{-1}Cm^2\ mol^{-1}$
$\Lambda_m^\infty = 238\Omega^{-1}Cm^2\ mol^{-1}$
explanation - :- $\propto = \frac{\Lambda_m}{\Lambda_m^\infty} \Rightarrow \propto = \frac{9.54}{238} \times 100$
final Answer :- Option (3) 4.008 %
Level :- Easy

79)

(A) $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$

1 mol H_2O will req. 2F charge

(B) $8H^+ + MnO_4^- + 5e^- \rightarrow Mn^{+2} + 4H_2O$

1 mole MnO_4^- will req. 5F charge.

(C) $CaCl_2 + 2e^- \rightarrow Ca + 2Cl^{-1}$

1.5 mole Ca will req. 3F charge.

(D) $2FeO + H_2O \rightarrow Fe_2O_3 + 2H^+ + 2e^-$

1 mole FeO will req. 1 F charge.

(A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III)

80) $\lambda_{eq}(A_3B_2) = 200 + 400$

= 600

81)

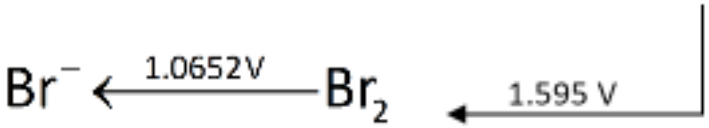
Concept:

Disproportionation Reaction and Reduction potential.

Explanation:-

Given





The reaction given in the question is a s follows.

$$\overset{+1}{H}B\overset{}{r}O \rightarrow \overset{0}{B}r_2, E^{\circ}_{HBrO/Br_2} = 1.595V$$

$$\overset{+1}{H}B\overset{}{r}O \rightarrow \overset{+5}{B}rO_3^-, E^{\circ}_{BrO_3/HBrO} = 1.5V$$

E^{o}_{cell} for the disprotionation of HBrO,

EºCell = E° reduction -E°oxidation

$E^{o}_{cell} = E^{o}_{HBro/Br^2} - E^{o}_{Bro^{-3}/HBrO}$

= 1.595-1.5

=0.095 V = + ve

Final Answer Option for the given question is (3) HBro

82) NCERT Pg#86 to 89

83) $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$

84) $\Lambda_m = \frac{k \times 1000}{M}$

& k = G.G*

85)

Faraday Ist law,

$w_{Al} = \frac{E_{Al}}{96500} \times i \times t$

$W_{Al} = \frac{9}{96500} \times 4 \times 10^4 \ (6 \times 60 \times 60)$

$E_{Al} = \frac{At.wt}{v.f.} = \frac{27}{3} = 9$

$W_{Al} = 8.1 \times 10^4 g$

86)

$E_{cell} = (E_{RP})_{cathode} - (E_{RP})_{Anode}$

$= (E_{RP})_{Cathode} + (E_{OP})_{Anode}$

($\because E_{RP} = - E_{OP}$)

$= (E_{OP})_{Anode} - (E_{OP})_{Cathode}$

87) $\alpha = \frac{\Lambda_m^c}{\Lambda_m^\infty} = \frac{48}{344+40} = 0.125$

For CH_3COOH $K\alpha = \frac{C\,\alpha^2}{1-\alpha}$

$\therefore \quad K_a = \frac{0.008 \times (0.125)^2}{1-0.125} = 1.4 \times 10^{-4}$

88)

In galvanic cell, electron more from anode to cathode in external circuit so current flows from cathode to anode. From representation Cu to Ag.

89) $\Delta G_3^0 = \Delta G_1^0 + \Delta G_2^0$

$n_3 \times E_3^0 = n_1 E_1^0 + n_2 E_3^0$

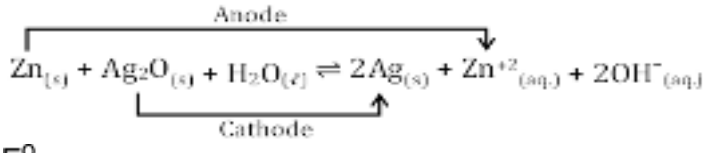
$2 \times E^0_{Cu^{2+}/Cu} = 1 \times E^0_{Cu^{2+}/Cu^+} + 1 \times E^0_{Cu^+/Cu}$

$E^0_{Cu^{2+}/Cu} = \frac{1 \times 0.15 + 1 \times 0.50}{2}$

$E^0_{Cu^{2+}/Cu} = 0.325\,V$

90)

Cell rxn :



$E^o_{Cell} = [SRP]_C - [SRP]_A$

$= 0.34 - (-0.76) = 1.1V$

91) NCERT-XII, Pg # 83(E), 91(H)

92)

NCERT XII Pg. # 76,77

93)

NCERT-XII, Pg. # 57

94)

It is the diagrammatic representation of a test cross to find out the genotype of dominant organisms.

95) **The correct answer is: 1. 6 and 4**
The ABO blood group system is determined by the presence of A, B, and O alleles. The possible genotypes are:

A. AA
B. AO
C. BB
D. BO
E. AB
F. OO

The possible phenotypes based on these genotypes are:

A. A (from AA or AO)
B. B (from BB or BO)
C. AB (from AB)
D. O (from OO)

So, there are 6 possible genotypes and 4 possible phenotypes.

96)

NCERT_Pg. No.# 76

97)

NCERT XII, Pg # 63

98) NCERT (XIIth) Pg. # 78

99) NCERT-XII, Pg # 74

100) NCERT-XII, Pg. # 72, 73

101)

NCERT XII, Pg # 67

102)

NCERT_XII_Pg. No. # 70

103)

Module

104)

NCERT XII, Pg # 60

105)

NCERT XII, Pg # 67

106)

NCERT XII, Pg # 67

107)

NCERT XII, Pg # 69

108)

NCERT_XII_Pg. No. # 64

109)

NCERT_XII_Pg. No.# 75

110)

NCERT XII, Pg # 68

111)

NCERT_XII_Pg. No.# 55

112)

NCERT XII, Pg # 63

113)

NCERT XII, Pg # 73

114)

NCERT XII_Pg. No. # 73

115)

NCERT_XII_Pg. No.#76

116)

NCERT XII, Pg # 63

117)

Module

118)

NCERT-XII_Pg. No. # 62

119)

NCERT_Pg. No. # 74, 76

120)

NCERT XII, Pg # 69

121)

NCERT-XII, Pg # 83

122) NCERT_Pg # 69

123) NCERT–XII, Pg. # 83 (E), 93 (H)

124)

NCERT XII, Pg # 72

125)

NCERT XII, Pg # 72

126)

NCERT-XII_Pg. No.# 71

127)

NCERT XII, Pg # 68

128)

NCERT XII, Pg # 57, 58

129) Statements (ii) and (iii) are correct.

130)

NCERT Pg. # 57

131)

NCERT XII Pg. # 83

132) NCERT XII Pg. # 54

133) NCERT-XII Pg. # 81, 83

134)

NCERT XII, Pg # 60

135) NCERT XII, Pg. # 78

136) NCERT XII, Page # (E) 212, (H) 232

137) NCERT XII Pg. 184

138)

NCERT XII, Page # 182

139)

NCERT XII, Page # 161, 165, 168, 169

140)

NCERT XII, Page # 167

141) NCERT XII Pg # 202

142)

NCERT XII, Page # 172

143)

NCERT XII, Page # 165, 171-172

144)

NCERT XII, Page # 179

145) NCERT XII, Pg # 182

146)

NCERT Pg. # (E)-185 (H)-203

147)

NCERT XII, Page # 182

148)

NCERT XII, Page # 179

149) NCERT Pg.# 209

150)

NCERT XII, Page # 183

151) NCERT-XII, Pg # 213 (H)

152) NCERT XII Pg # 200(E), 220(H)

153)

NCERT XII Pg # 200

154) **Explanation:** The Roman numeral in the name of restriction enzymes (like EcoRI) indicates the order in which the enzyme was isolated from its bacterial strain. The "Eco" part refers to the genus of the bacterium Escherichia coli, and the "R" refers to the specific strain of the bacterium. The Roman numeral denotes the sequence of isolation.
The correct answer is
2. Order in which the enzymes were isolated from the strain of bacteria

155)

NCERT XII, Page # 171-172

156) NCERT-XII, Page # 209 (12.1)

157)

NCERT pg.no.195

158)

NCERT-XII, Pg # 202, 203, Para-1

159) NCERT-XII, Pg. # 196, 197

160) NCERT, Pg. # 168 & 172

161)

NCERT XII, Page # 174

162) NCERT Pg. # 197, 198

163)

NCERT XII, Page # 170

164) NCERT Pg.#180,182,184,183

165)

NCERT XII, Page # 180

166)

NCERT XII, Page # 172

167)

NCERT XII, Page # 172

168)

NCERT XII, Page # 169

169) NCERT Pg.#170,173,174,185,168

170)

NCERT XII, Page # 169

171)

NCERT XII, Page # 171

172)

NCERT, Class-XII Page No. 182 (E), 199 (H)

173)

NCERT XII, Page # 166

174)

The correct answer is option 1: Hind III, Hind III.

175)

NCERT XII, Page # 164-166, 170

176)

NCERT Pg.# 165, 166

177) NCERT XII, Pg. # 199, 200 (E)
218, 219 (H)

178)

NCERT-XII, Pg. # 214

179)

NCERT-XII Pg. # 210

180) NCERT-XII Pg. # 232